ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (22 صفحة)

تعميم كينيماتيكا مفاصل الأصابع لمهام التنظيف باستخدام التآزر الحركي والبدائيات الحركية الاحتمالية (ProMPs)

Generalization of Finger-Joint Kinematics for Cleaning Tasks

كلارا فام، يان-فيليب تاوشر، كولين غروث، ويوخن ج. شتايل (جامعة براونشفايغ للتكنولوجيا & جامعة نيويورك)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

الوصول المفتوح

حرره جوليا ستارك، جامعة لوبيك، ألمانيا

تمت المراجعة من قبل ألكسندر فابيش، مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI)، ألمانيا بارثان أوليكال، جامعة ميريلاند، مقاطعة بالتيمور، الولايات المتحدة

*المراسلة كلارا فام،

clara.pham@tu-braunschweig.de

تم الاستلام في 14 أكتوبر 2025

تمت المراجعة في 20 ديسمبر 2025

تم القبول في 12 يناير 2026

تم النشر في 24 فبراير 2026

CITATION Pham C، Tauscher JP، Groth C and Steil JJ (2026) تعميم حركيات مفاصل الأصابع لمهام التنظيف. أمام. روبوت. 13:1725261. دوى: frobt.2026.1725261/10.3389

حقوق الطبع والنشر © 2026 فام، توشر، جروث وستيل. هذه مقالة ذات وصول مفتوح وموزعة بموجب شروط رخصة المشاع الإبداعي (CC BY). يُسمح باستخدام أو توزيع أو إعادة إنتاج في منتديات أخرى، بشرط أن يُنسب الفضل إلى المؤلف (المؤلفين) الأصليين ومالك (مالكي) حقوق الطبع والنشر وأن يُستشهد بالمنشور الأصلي في هذه المجلة، وفقًا للممارسات الأكاديمية المقبولة. لا يُسمح باستخدام أو توزيع أو إعادة إنتاج ما لا يتوافق مع هذه الشروط.

الكلمات الرئيسية

1 مقدمة

تم النشر في 24 فبراير 2026

DOI 10.3389/frobt.2026.1725261

تعميم حركيات مفاصل الأصابع لمهام التنظيف

كلارا فام1*، وجان-فيليب توشر2، وكولين جروث3، ويوخن جيه ستيل1

1معهد الروبوتات والتحكم في العمليات، الجامعة التقنية براونشفايغ، براونشفايغ، ألمانيا، 2معهد رسومات الحاسوب، الجامعة التقنية براونشفايغ، براونشفايغ، ألمانيا، 3 مختبر الحوسبة الغامرة، جامعة نيويورك كلية تاندون للهندسة، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة

يظل تحقيق معالجة قوية وحاذقة في البيئات غير المنظمة يمثل تحديًا رئيسيًا في مجال الروبوتات، خاصة بالنسبة للمهام المستمرة الغنية بالاتصال مثل التنظيف. في حين أنه يمكن أيضًا تعلم أساسيات الحركة مباشرة في مساحة مشتركة كاملة، فإن التمثيل المدمج القائم على التآزر يوفر نظام إحداثيات كامن مشترك يبسط التفسير والتعديل وتكوين المهام المشتركة. نحن نعتمد إطارًا قائمًا على البيانات لتمثيل وإعادة إنتاج مسارات التلاعب الحاذقة، باستخدام حركات التنظيف كسرير اختبار. لنمذجة هذه الحركات، قمنا بدمج تحليل المكونات الرئيسية (PCA) مع بدايات الحركة الاحتمالية (ProMPs)، مع الاستفادة من التآزر اليدوي. على الرغم من إنشاء مجموعة PCA ProMPg نفسها، فإن تركيزنا في هذه الدراسة ينصب على حالة استخدام التنظيف وعلى التعميم التركيبي عبر المهام. يوفر PCA، المطبق في مساحة المفصل، مساحة تآزرية مدمجة ومنخفضة الأبعاد لحركات الأصابع المنسقة، في حين تقوم ProMPs بتشفير البنية المتغيرة بمرور الوقت وتنوع المسارات داخل هذا الفضاء. سجلنا أولاً مجموعة بيانات حركية لحركات التنظيف البشرية مع 20 درجة من الحرية (DOF) لقفازات الهيكل الخارجي اللمسي عبر ثلاثة عشر مهمة وتعلمنا ProMP واحدًا لكل خمس مهام تدريبية مختارة في مساحة PCA. يتم بعد ذلك استخدام مجموعة البيانات هذه كأساس لتعلم حركات التنظيف باستخدام PCA + ProMPs. نعرض قدرة البدائيين المتعلمين على إعادة بناء وإعادة إنتاج الأنماط الحركية في المحاكاة (Shadow Hand) ونشرها بنجاح على يد آلية مادية (Aeon Robotics). تشير هذه النتائج إلى أن بدائيات الحركة، عندما ترتكز على إحداثيات مستنيرة بالتآزر، يمكنها التعميم إلى ما هو أبعد من الإمساك لتشفير وتعديل مهارات التلاعب الحاذقة الغنية بالاتصال. علاوة على ذلك، فإن مكتبة من ProMPs الخمس الخاصة بالمهام تقارب بشكل تركيبي مسارات من ثماني مهام تنظيف غير مرئية، مع اختيار أقرب خبير يتفوق على الخلطات المحددة ومجموعات منتجات الخبراء.

تقليل الأبعاد، الكينماتيكا، أساسيات الحركة، تعدد الأصابع، اليد الآلية، المحاكاة

أصبح تعلم الحركة من البيانات من خلال بدائيات الحركة أسلوبًا شائعًا في مجال الروبوتات (Saveriano et al., 2023a). توفر أطر الحركة البدائية (MP) تمثيلات مدمجة وقابلة لإعادة الاستخدام للمسارات التي يمكن تكييفها مع الظروف الجديدة بحسابات محدودة. ضمن المجال الأوسع للتعلم من العرض التوضيحي (LfD)، تم استخدام MPs على

نطاق واسع لتشفير الحركات الشبيهة بالإنسان على مستوى الجسم بالكامل أو الذراع، لمهام مثل الوصول أو الضرب أو الرمي والمسح على مستوى المستجيب النهائي (Schaal, 2006;

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

إيجسبيرت وآخرون، 2013). في معظم هذه الأعمال، ينصب التركيز على الذراع أو مسار المؤثر النهائي، ويتم تبسيط اليد أو معالجتها فقط على مستوى خشن (Pignat and Calinon, 2017; Cohen et al., 2021).

مع تزايد توافر الأيدي الآلية المجسمة، قامت العديد من الأعمال بدراسة التنسيق بين اليد، بدءًا من الإمساك وحتى الأشكال المختلفة للتلاعب باليد. ومع ذلك، تركز معظم هذه الأدبيات على السلوكيات البسيطة نسبيًا، مثل الإمساك المستقر، أو حركات إعادة الإمساك القصيرة، أو المشي بالأصابع في الإعدادات المقيدة، وغالبًا ما تستخدم أيدي مبسطة أو حركات مقيدة بشدة (Starke and Asfour, 2024; Zhao et al., 2020; Krug and Dimitrov, 2015). في المقابل، هناك عمل أقل بكثير يعالج التلاعب الحاذق الذي يتطلب تنسيقًا مستدامًا على مستوى الإصبع أثناء الاتصال المستمر بالجسم، مع توفير أيضًا أساسيات الحركة التركيبية التي يمكن إعادة استخدامها وتعميمها عبر المهام ذات الصلة ضمن نفس الفئة، مثل أنواع مختلفة من التنظيف.

من خلال العمل الحالي على MPs والتآزر، يمكننا تحديد الرغبات التالية لتمثيل مفيد لحركات التنظيف الماهرة:

▪ التآزر منخفض الأبعاد: التقط أنماطًا واقعية للتنسيق الحركي متعدد الأصابع، بدلاً من معالجة كل مفصل بشكل مستقل. ▪ النمذجة الاحتمالية متعددة العروض التوضيحية: التعامل مع العروض التوضيحية المتعددة لكل مهمة كتوزيع وتنوع ترميز وتمكين التكييف. ▪ رسم خرائط جاهز للروبوت: توفير رسم خرائط عكسي بسيط ومكيف جيدًا من المساحة الكامنة إلى المساحة المشتركة، دون تحسين مكلف في وقت التنفيذ. ▪ تعميم المهام المشتركة: دعم إعادة الاستخدام وتكوين مجموعة صغيرة من النواب المتعلمين لتقريب مهام التنظيف الجديدة ذات الصلة.

وهذا يحفز سؤال بحثنا المركزي: هل يمكننا الحصول على تمثيل عام لمسارات التلاعب بالحركيات التي تلتقط حركات متطورة على مستوى الإصبع في مهام التنظيف الغنية بالتلامس وتكون بسيطة بما يكفي لنشرها على أيدي آلية حقيقية؟ إن معالجة هذا السؤال ليس بالأمر الهين، حيث أن ديناميكيات الاتصال والتعديلات المستمرة في متناول اليد تقدم تباينًا يحفز التمثيلات التي تمكن النماذج المدمجة وتكوين المهام المشتركة، مع الحفاظ على الدقة في المساحة المشتركة.

نحن نركز على حركات التنظيف كسرير اختبار تمثيلي. يعد التنظيف مجال تطبيق ذي صلة ومهم من الناحية العملية، مع زيادة الاهتمام الصناعي والعديد من الشركات الناشئة التي تستهدف السيناريوهات المنزلية والرعاية الصحية وصيانة المرافق (Li et al., 2025; Lew et al., 2022). والأهم من ذلك، أن التنظيف يشمل مجموعة غنية من الحركات الغنية بالاتصال، والمنظمة اتجاهيًا، والمتكررة على مستوى الإصبع، مما يجعله مجالًا مثاليًا لتقييم ما إذا كان أعضاء البرلمان يمكنهم تشفير التلاعب الماهر بما يتجاوز الإمساك. يتم إجراء دراستنا في السياق الأوسع لتطوير الروبوتات القادرة على أداء المهام المنزلية والخدمية الموثوقة.

وبالتالي، فإننا نتحقق مما إذا كان تمثيل PCA + ProMP القائم على التآزر يمكن أن يكون بمثابة نموذج معمم لحركات التنظيف الماهرة مع الفرضيات التالية:

▪ الضغط التآزري: نتساءل عما إذا كان من الممكن ضغط مسارات التنظيف في مساحة تآزرية منخفضة الأبعاد دون فقدان البنية الأساسية. بشكل ملموس، نقوم باختبار ما إذا كان PCA

يمكن أن يفسر الأساس الذي يحتوي على 5 مكونات لـ 15 DOFs و7 مكونات لـ 20 DOF ما لا يقل عن 90% من التباين في حركات التنظيف البشرية مع الحفاظ على متوسط خطأ إعادة بناء المساحة المشتركة أقل من 10%. ▪ إعادة إنتاج الروبوتات بشكل دقيق: نقوم بفحص ما إذا كان من الممكن تنفيذ النواب الذين تعلموا في مساحة التآزر هذه بأمانة على الروبوتات. نقوم بتقييم ما إذا كانت ProMPs المدربة في مساحة PCA تولد مسارات، بمجرد تعيينها مرة أخرى إلى الفضاء المشترك، تظل قريبة حركيًا من العروض التوضيحية ويمكن إعادة تشغيلها على كل من يد الظل المحاكاة واليد البشرية المادية بمعدل نجاح مرتفع من حيث أداء القوة والدقة والتمثيل والتكرار. ▪ التركيبية بين المهام: نقوم بتقييم التركيبية بين المهام. نحن نختبر ما إذا كان يمكن دمج مكتبة صغيرة من ProMPs الخاصة بالمهمة المستفادة من خمس مهام تنظيف في مسارات تقريبية من ثماني مهام تنظيف غير مرئية سابقًا (من خلال اختيار أفضل فردي ومزيج محدب من مسارات الخبراء المتوسطة في مساحة PCA، ومجموعة منتجات الخبراء في مساحة وزن ProMP) مع أخطاء إعادة بناء منخفضة بشكل معقول، مما يشير إلى تعميم مهم بين المهام.

لدراسة هذه المشكلة، قمنا بتسجيل مجموعة بيانات شاملة لحركيات مفصل الإصبع البشري أثناء مهام التنظيف، حيث أن هذه البيانات نادرة في الموارد الموجودة. نعتمد بعد ذلك PCA مدمجًا مع ProMPs: يوفر PCA، المطبق في مساحة المفصل، مساحة تآزر منخفضة الأبعاد لتنسيق الأصابع، وتوزيعات نموذج ProMPs على المسارات داخل هذا الفضاء. يؤدي تضمين PCA في إطار عمل ProMP إلى إنشاء مولد احتمالي ذي معلمات زمنية لمسارات الإصبع التي تستنسخ عمليات التنفيذ النموذجية وتدعم التعديل عبر التكييف (على سبيل المثال، عبر النقاط) والقياس الزمني.

نقوم بتقييم التمثيلات المستفادة من PCA + ProMP في كل من المحاكاة وعلى يد الروبوتية المادية. عبر مهام التنظيف، يقوم إطار عمل PCA + ProMP بإعادة بناء وإعادة إنتاج الأنماط الحركية لحركة الأصابع البارعة، مما يدل على التنفيذ القوي والقدرة على التكيف في ظل التباين المعتدل. نوضح أيضًا أن مكتبة صغيرة مكونة من خمس ProMPs خاصة بالمهام يمكنها تقريب المسارات بشكل تقريبي من ثماني مهام تنظيف معلقة في نفس مساحة PCA. أخيرًا، نقوم بتعيين كل فرضية لتقييم مخصص: ضغط التآزر لتباين PCA وتحليل إعادة البناء. إعادة إنتاج الروبوت المخلص للنشر على محاكاة DOF-20 ويد فعلية DOF-15 مع تسجيل قائم على قواعد التقييم. وتركيبة المهام المشتركة لإعادة بناء المهام المشتركة من خلال اختيار أفضل فردي ومزيج محدب في مساحة PCA المشتركة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة منتجات الخبراء في مساحة الوزن ProMP. تشير هذه النتائج إلى أن بدائيات الحركة، عندما ترتكز على إحداثيات مستنيرة للتآزر، يمكنها التعميم بما يتجاوز الفهم إلى التلاعب الغني بالاتصال.

ومشاركتنا في هذه الورقة هي كما يلي:

▪ نحن نطبق نهج ProMP + PCA الذي يجمع بين تقليل الأبعاد القائم على التآزر وترميز المسار الاحتمالي لمعالجة التنظيف الماهر. ▪ نحن نتحقق من صحة نشر البدائيات المستفادة في المحاكاة وعلى يد روبوتية مادية، تظهر

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

▪ إعادة إنتاج دقيقة لحركات التنظيف والتعميم الشامل للمهام. ▪ قمنا بتسجيل مجموعة بيانات مكونة من 20 حركية لمفاصل الأصابع من DOF لـ 13 مهمة تنظيف.

2 الأعمال ذات الصلة

2.1 مجموعات بيانات اليد والتلاعب

2.1 Hand and manipulation datasets

استهدفت مجموعات بيانات التفاعل بين اليد والأشياء العامة في المقام الأول الإمساك أو تقدير الوضعية، بدلاً من التلاعب الدقيق على مستوى الإصبع. أكدت مجموعات البيانات المبكرة على خرائط الاتصال والتسميات الفهمية (Brahmbhatt et al., 2019; Saadabayev et al., 2018). تم توسيع مجموعات البيانات اللاحقة واسعة النطاق لتشمل مشاهد التفاعل بين الإنسان والأشياء والتفاعلات ثنائية اليدين (Taheri et al., 2020; Fan et al., 2023; Zhan et al., 2024; Zhan et al., 2024; Krebs et al., 2021). تتناول بعض الأعمال الأنشطة الشبيهة بالتنظيف (Kim et al., 2020)، والجهود الحديثة جدًا تعمل على زيادة توسيع نطاق البيانات اليدوية (Fu et al., 2025).

ومع ذلك، فإن حركيات الإصبع متعددة DOFs المتوافقة مع الزمن والمهام المستمرة الغنية بالاتصال، وخاصة التنظيف، لا تزال قيد التحقيق. تعالج مجموعة البيانات الخاصة بنا هذه الفجوة من خلال توفير مسارات DOF-20 لمفاصل الأصابع مناسبة للتعلم البدائي القائم على الحركة.

2.2 تحليل المكون الرئيسي ل

2.2 Principal component analysis for

تخفيض الأبعاد

على مستوى التحكم الحركي البشري، أظهرت الدراسات الكلاسيكية أن الإمساك يتم تنظيمه من خلال تآزرات منخفضة الأبعاد في كل من وضعية اليد وقوى الاتصال. من أجل التآزر الوضعي، سانتيلو وآخرون. (1998) أثبت أن أوضاع الإمساك الثابتة عبر العديد من الأشياء يمكن تفسيرها بعدد صغير من المكونات الرئيسية. ميسون وآخرون. (2001) أفاد أنه يمكن وصف حركات الوصول إلى الفهم من خلال عدد صغير من الأنماط المنسقة لحركة المفاصل، بدلاً من حركات الأصابع المستقلة. بشكل تكميلي، أظهر سانتيلو وسوتشتينج (2000) أن البشر ينظمون أيضًا قوى الاتصال متعددة الأصابع من خلال تآزر القوة أثناء الإمساك.

توفر هذه النتائج معًا أساسًا مفاهيميًا لنماذج التآزر وتحفز تمثيلات اليد منخفضة الأبعاد، مثل مساحة PCA المعتمدة في عملنا للتعلم والتحكم في مهارات التلاعب الحاذقة.

في هذا السياق، نستخدم PCA لثلاثة أسباب عملية: أولاً، يمكن أن ترتبط المكونات الرئيسية بشكل مباشر بمجموعات من المفاصل أو الأصابع ويسهل إعادة استهدافها عبر المنصات. يرجع السبب الثاني إلى جانب المتانة في نظام البيانات الخاص بنا (النموذج المغلق والتقدير المكيف جيدًا مع مخاطر التجاوز المحدودة). ثالثًا، يوفر PCA رسمًا ثابتًا وخطيًا وقابلاً للعكس للمساحة المشتركة، مما يبسط تنفيذ الحدود المشتركة. يعد PCA أيضًا بمثابة خط أساس يستخدم على نطاق واسع لتقليل الأبعاد في تطبيقات التحكم في المحركات والميكانيكا الحيوية (Deluzio and Astephen، 2007؛ Daffertshofer et al.، 2004) ويظل قادرًا على المنافسة مع الأساليب غير الخطية الأكثر تعقيدًا في العديد من الإعدادات العملية. للحصول على لمحات عامة أوسع حول تقليل الأبعاد الخطية وغير الخطية، انظر، على سبيل المثال، Jolliffe (2011)، Jolliffe and Cadima (2016).

فان دير ماتن وآخرون. (2009). أفادت الدراسات المقارنة السابقة أيضًا أن PCA الخطي يمكن أن يحقق أداءً مشابهًا للتضمينات غير الخطية في العديد من مجموعات البيانات في العالم الحقيقي، مما يشير إلى أن النماذج الخطية تظل خط أساس قويًا وقويًا (Patel et al., 2015).

2.3 التعلم من العرض التوضيحي

2.3 Learning from demonstration with

أصبح LfD نموذجًا مركزيًا لاكتساب مهارات الروبوت. تهيمن عائلتين MP الأساسيتين على الأدبيات: أوليات الحركة الديناميكية (DMPs) (Ijspeert et al.، 2013؛ Schaal، 2006) وهي أنظمة ديناميكية مستقرة وقابلة لإعادة التوقيت، وبدائيات الحركة الاحتمالية (Paraschos et al.، 2013)، والتي توفر صيغة غوسية تمكن من التكييف والتنشيط المشترك والتعامل مع عدم اليقين. من الناحية العملية، غالبًا ما يتم نشر هذه الأساليب على مستوى الذراع/المؤثر النهائي، إما بنقل العروض التوضيحية البشرية إلى الروبوتات أو التعلم مباشرة على الأجهزة للقيام بمهام مختلفة، مثل الوصول من نقطة إلى نقطة، والرمي، وفهم الشكل المسبق/الإغلاق (Amor et al., 2012; Cohen et al., 2021; Bitzer and Vijayakumar, 2009). من حيث المبدأ، يمكن تطبيق كل من DMPs وProMPs مباشرة في المساحات المشتركة عالية الأبعاد. ومع ذلك، من الناحية العملية، يتضمن التلاعب البارع على مستوى الإصبع بأيدي مجسمة العديد من DOFs المقترنة وعروض توضيحية متعددة لكل مهمة، مما يجعل تقدير المعلمة والتكييف العددي والتفسير أقل ملاءمة. للتخفيف من هذه المشكلة، تجمع العديد من الأعمال بين تقليل الأبعاد وMPs. تتعلم التضمينات غير الخطية متشعبًا كامنًا سلسًا (على سبيل المثال، نموذج متغير كامن للعملية الغوسية منظم البنية) حيث يتم تشفير DMPs وتعديلها (Bitzer and Vijayakumar, 2009)، بينما تتعلم الأساليب الأخرى رسم خرائط منخفضة الأبعاد من معلمات المهمة إلى معلمات DMP باستخدام PCA/LLE (التضمين الخطي المحلي) والنواة أو الانحدارات العصبية للتكيف في وقت التشغيل (كوهين وآخرون، 2021).

تعتمد الطرق الأخرى على استخراج المتغيرات الكامنة لالتقاط تقلب الحركة وأسلوبها: على سبيل المثال (ماتسوبارا وآخرون، 2010)، تعلم DMPs "الأسلوبية" من عروض توضيحية متعددة عن طريق إدخال متغيرات نمط منخفضة الأبعاد تحدد معلمات عائلات الحركات، و (Rueckert et al.، 2015) استخراج متغيرات التحكم منخفضة الأبعاد لبدائيات الحركة باستخدام نماذج متغيرة كامنة احتمالية لتسهيل البحث عن السياسات والتكيف معها.

على الجانب الاحتمالي، يؤدي تقليل الأبعاد باستخدام ProMPs إلى تقدير مساحة فرعية تآزرية خطية مشتركة ويتحكم في ProMPs فيها، مما يحسن كفاءة العينة والبحث في السياسات (Colomé et al., 2014). بالنسبة للتلاعب باليد، توفر التآزرات الوضعية القائمة على PCA تمثيلات مدمجة تدعم النواب لتوليد قبضات قابلة للتكيف تشبه الإنسان (Amor et al., 2012؛ Starke and Asfour، 2024).

في هذا المشهد، نعتمد استراتيجية خطية بسيطة: نستخدم أساس PCA في الفضاء المشترك كتمثيل تآزري يتم من خلاله تعلم ProMPs. كما تمت مناقشته في القسم الفرعي السابق، يوفر هذا الاختيار مساحة منخفضة الأبعاد قابلة للتفسير وقوية. في العمل الحالي، نتعامل مع PCA كخط أساس لتقليل الأبعاد القائمة على التآزر ونركز على إثبات أنه حتى هذا التمثيل الخطي يكفي لتعلم وتعميم حركات التنظيف الغنية بالتلامس باستخدام ProMPs.

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

إن اختيار ProMPs كتمثيل بدائي للحركة لدينا هو الدافع وراء مزاياها مقارنة بالتركيبات البدائية للحركة الأخرى كما هو معروض في (Paraschos et al., 2013؛ Paraschos et al., 2018a). بالمقارنة مع MPs الحتمية مثل DMPs، فإن ProMPs تمثل توزيعًا كاملاً على مسارات من عروض توضيحية متعددة، وتلتقط التباين المتغير بمرور الوقت والعلاقات المتبادلة مع البقاء متوافقًا مع تركيبات التحكم العشوائية المثالية. يدعم هذا الهيكل الاحتمالي التكييف على النقاط عبر النقاط، والتنشيط المشترك المبدئي ومزج البدائيات، والتكيف القوي مع ظروف وبيئات المهام المتغيرة، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئتنا مع العديد من DOFs للأصابع المقترنة، وتقلب كبير في التنفيذ، والحاجة إلى إعادة الاستخدام التركيبي عبر مهام التنظيف ذات الصلة للتعميم (Paraschos et al., 2018b).

على الرغم من هذا الكم الغني من العمل في مجال الإمساك والحركة، فإن تطبيق MPs التآزري على مهام التنظيف المستمرة الغنية بالاتصال على مستوى الإصبع لا يزال غير مستكشف. تشرح الأقسام التالية بالتفصيل منهجيتنا لمعالجة هذه المنطقة غير المستكشفة.

3 طرق

في هذا القسم، نصف كيف نقوم ببناء وتقييم التمثيل القائم على التآزر لحركات التنظيف الماهرة. نقدم أولاً الإعداد التجريبي المستخدم لتسجيل حركيات الأصابع البشرية أثناء التنظيف. نقوم بعد ذلك بتفصيل اختيار مهام التنظيف وبروتوكول التسجيل الذي ينتج مجموعة بيانات متنوعة من المسارات المنسقة متعددة الأصابع. بعد ذلك، نشرح كيف تتم معالجة هذه المسارات مسبقًا وإسقاطها في مساحة PCA منخفضة الأبعاد، حيث نتعلم ProMP واحدًا لكل مهمة للحصول على تمثيل مضغوط لمهارات التنظيف القابلة لإعادة الاستخدام والتي سيتم استخدامها على المنصة الآلية للتقييم. أخيرًا، نصف كيف يتم استخدام ProMPs هذه للتعميم عبر المهام في مساحة التآزر وكيف يتم تعيين المسارات الناتجة مرة أخرى إلى المساحة المشتركة وتنفيذها على أيدي الروبوت المحاكاة والفيزيائية للتقييم الكمي والنوعي. نظرة عامة على خط أنابيب التدريب ProMP + PCA، من مسارات الفضاء المشترك إلى ProMPs الخاصة بالمهمة و PCA العكسي للتنفيذ، يظهر في الشكل 1. يلخص هذا الشكل خطوات التدريب والتنفيذ فقط. يتم وصف إجراء التعميم عبر المهام بشكل منفصل في القسم 3.6.

3.1 الإعداد

3.1 Setup

لالتقاط حركيات اليد، سجلنا حركيات الأطراف العلوية واليد كاملة. تم التقاط حركة الذراع باستخدام نظام التقاط الحركة OptiTrack، وتم قياس حركيات مفصل الإصبع باستخدام قفازات الهيكل الخارجي اللمسية الثنائية (SenseGlove DK1) (الشكل 2).

يوفر SenseGlove تتبعًا لحركة الإصبع مع ما يصل إلى 20 زاوية مفصل عبر الأرقام الخمسة، مما يؤدي إلى قياسات قوية لمفاصل الإصبع. بالنسبة للأصابع السبابة والوسطى والبنصر والصغيرة، سجلنا ثني/تمديد MCP وPIP وDIP. بالنسبة للإبهام، سجلنا انثناء / تمديد CMC وMCP وIP. وترد الاختصارات في الجدول 1. ويكشف الجهاز عن القراءات الحركية السلبية وتشغيل الفرامل النشطة. في الوضع النشط، يسمح القفاز بالتحكم في الفرامل للحصول على ردود فعل لمسية. في الوضع السلبي (التسجيل)، يوفر المستشعر الإضافي أيضًا التقريب/التقريب

القياسات لكل إصبع. في هذه الدراسة، استخدمنا فقط القنوات الحركية السلبية. ونتيجة لذلك، يمكننا تسجيل الإخراج الكامل 20-DOF من SenseGlove الموصوف سابقًا (يغطي الانثناء/التمديد والاختطاف/التقريب).

أكمل كل مشارك (لكلتا يديه) إجراء معايرة باتباع وثائق حزمة نظام تشغيل SenseGlove Robot (ROS) (SenseGlove، 2025). لمعايرة SenseGloves، أجرى المشاركون سلسلة من الاتصالات من الإبهام إلى طرف الإصبع (الإبهام إلى السبابة، والوسطى، والحلقة، والقليل) لمحاذاة قراءات المستشعر وضمان تتبع مفصل دقيق قبل التجارب التجريبية. تم إجراء المعايرة والتجارب التجريبية بالتتابع، بيد واحدة في كل مرة. كان معدل أخذ العينات الفعال لـ SenseGlove أثناء جمع البيانات حوالي 97 هرتز.

ولتقييم مدى نجاح نموذج الحركة المعمم في الممارسة العملية، قمنا باختباره على منصتين آليتين: يد محاكاة ويد روبوتية فيزيائية.

يتيح لنا هذا التقييم المزدوج التحقق من أن التمثيل المتعلم يتم نقله في المحاكاة وعلى الأجهزة الحقيقية.

نحن نستخدم يدًا آلية محاكاة، وهي Shadow Hand، التي تحتوي على 24 منطقة DOF، سيتم استخدام 20 منها في هذه الدراسة. بالنسبة لأصابع يد الظل الأربعة، يتضمن النموذج ثني/تمديد MCP وPIP وDIP والإبعاد/التقريب. بالنسبة للإبهام، تتوفر CMC، وMCP، وثني/تمديد IP، بالإضافة إلى إبعاد/تقريب الإبهام. يوفر هذا التكوين تحكمًا على مستوى المفصل في اليد الحاذقة الكاملة لإعادة إنتاج المسار.

للتحقق من صحة الروبوت الحقيقي، استخدمنا يدًا روبوتية تشبه الإنسان تم تصنيعها بواسطة شركة Aeon Robotics، وهي Handeffector (الشكل 3). يحتوي الجهاز على إجمالي 15 منطقة DOF، منها 11 يتم التحكم فيها بشكل فعال. يتكون كل من الأصابع الأربعة من 2 DOF نشط (PIPg MCP) و1g DOF سلبي (DIP)، ويوفر الإبهام 3 DOF نشطًا. تم تجهيز اليد بأجهزة استشعار لرد فعل القوة على كل من DOFs الـ 11 النشطة، مما يتيح الحصول على إشارات قوة الاتصال في الوقت الفعلي أثناء التنفيذ.

بالنسبة لمحاكاة يد الظل، نستخدم رسم خرائط مشتركًا معايرًا لإعادة توجيه الحركية البشرية المسجلة إلى يد الروبوت. يكشف

Shadow Handg SenseGlove عن هياكل حركية متطابقة بشكل وثيق (ليد الظل: ثني/تمديد MCP وPIPg وDIPg وإبعاد/تقريب للأصابع الأربعة، وCMCg وMCPg وIPg ثني/تمديد بالإضافة إلى إبعاد/تقريب الإبهام للإبهام)، مما يسمح لنا بتحديد المراسلات الفردية بين مفاصل القفازات والمفاصل المحاكاة. أثناء تسلسل المعايرة الأولي، يؤدي المشاركون مجموعة من الوضعيات الرئيسية مثل اليد المسطحة، والقبضة المغلقة، وملامسات الإبهام إلى طرف الإصبع لكل إصبع. بالنسبة لكل زوج مفاصل بشري/روبوتي مطابق، نقوم بتقدير رسم خرائط تقاربي (إزاحة وكسب) يعمل على محاذاة نطاق زاوية القفاز مع نطاق مفصل الروبوت ثم تطبيق التشبع على الحدود الميكانيكية للروبوت أثناء التنفيذ. في محاكاة Shadow Hand، يتم تطبيق مسارات المفاصل المسجلة من SenseGlove مباشرة على مفاصل Shadow Hand المقابلة من خلال هذا التعيين المُعاير. تتوافق استراتيجية إعادة الاستهداف المشتركة هذه مع مناهج رسم خرائط التجسيد المقترحة للأيدي المجسمة (Gioioso et al., 2013; Liarokapis et al., 2013; Li et al., 2021).

بالنسبة ليد Aeon المادية، نعتمد على واجهة التشغيل عن بعد المستندة إلى SenseGlove الخاصة بالشركة المصنعة، والتي تنفذ رسمًا ديكارتيًا من وضعيات إصبع الإنسان إلى إصبع الروبوت

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261



الشكل 1: الشكل 1: نظرة عامة تخطيطية على خط أنابيب التدريب + PCA ProMP. يتم إسقاط مسارات الفضاء المشترك من خمس مهام تنظيف إلى مساحة تآزر PCA منخفضة الأبعاد، ويتم تعلم ProMP واحد لكل مهمة، مما ينتج عنه مكتبة مكونة من خمسة بدائيين خبراء يتم تعيين مساراتهم المتوسطة مرة أخرى إلى الفضاء المشترك للتنفيذ. بالنسبة للتصور، يتم عرض المهام 1 و5 فقط على الرسم البياني. يتم تطبيق نفس الإجراء بشكل مماثل على جميع المهام الخمس.

FIGURE 1 Schematic overview of the PCA + ProMP training pipeline. Joint-space trajectories from five cleaning tasks are projected into a low-dimensional PCA synergy space, and one ProMP is learned per task, yielding a library of five expert primitives whose mean trajectories are mapped back to joint space for execution. For visualization, only tasks 1 and 5 are shown on the graph. The same procedure is applied identically to all five tasks.

أوامر مشتركة في هذه الواجهة، يوفر القفاز مواضع أطراف الأصابع وزوايا المفاصل، ويتم استخدام نموذج حركي لليد البشرية مع حركيات عكسية لكل إصبع لحساب أوامر المفصل المطلوبة للأصابع الآلية. وبالتالي، يتم تعريف التعيين على منصة Aeon على مستوى وضعية الإصبع بدلاً من المعايرة الخالصة من جهاز تشفير إلى جهاز تشفير، ولكنه يحافظ على مراسلات متسقة من إصبع إلى إصبع وحركات مماثلة نوعيًا بين المشغل والروبوت.

يتم إجراء جميع نماذج التعلم ProMPs في مساحة مشتركة. تُستخدم التعيينات الديكارتية فقط في إعادة الاستهداف النهائية لليد المادية.

3.2 اختيار المهام التجريبية

3.2 Selection of experimental tasks

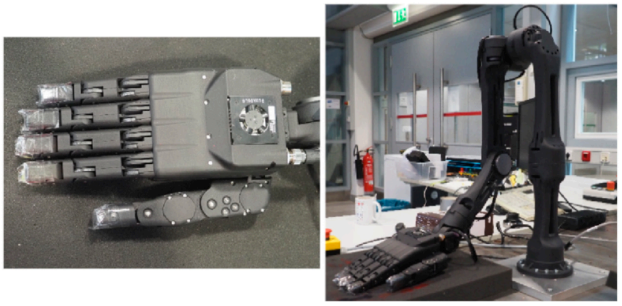
لم يتم اختيار مهام التنظيف الثلاثة عشر بشكل تعسفي. قبل تصميم البروتوكول، لاحظنا بشكل غير رسمي كيف يقوم الأشخاص بتنظيف الأسطح اليومية (الطاولات، الزوايا، الأشياء الموجودة على الدعامة) وكيف يقومون بتنظيفها.

لاحظ الأنماط الشائعة في وضعية اليد، ومناطق الاتصال، والعقبات البيئية. قمنا بعد ذلك باختيار مجموعة من الكائنات (على سبيل المثال،

وعاء، زجاجة منحنية، نظارات شمسية) وتكوينات السطح (المناطق المسطحة، الحواف، الزوايا، العوائق) التي تحفز بشكل طبيعي استراتيجيات تنسيق مختلفة متعددة الأصابع. ونتيجة لذلك، تلتقط المهام الثلاثة عشر مواقف تنظيف مختلفة بينما تظل منظمة بما يكفي لجمع البيانات وتحليلها بشكل متكرر.

في هذه الدراسة، ركزنا على خمس مهام تنظيف من أصل ثلاثة عشر قمنا بتسجيلها (الجدول 2). اتبع اختيارنا إطار عمل الأصابع الافتراضية (VFs) الذي قدمه Iberall (1986) واستخدم لاحقًا في Feix et al. (2015)، الذي يتصور اليد على أنها تنظيم الأصابع في وحدات وظيفية لإنجاز الإجراءات. وفي هذا الإطار، يمكن تحديد مدى تعقيد المهام وتنسيقها من خلال عدد هذه الوحدات وتكوينها. قمنا بتوسيع مفهوم VF من خلال التمييز بين مجموعات الأصابع النشطة والسلبية لكل مهمة، وإضافة طبقة إضافية إلى تحليلنا. مسترشدين بهذا العمل السابق، قمنا في البداية بتجميع ثلاثة عشر مهمة تتطلب حركات أصابع مميزة ومنسقة جيدًا

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261



الشكل 2: الشكل 2: إعداد تجريبي يوضح علامات OptiTrack على الذراع SenseGlove DK1g على اليد.

FIGURE 2 Experimental setup showing the OptiTrack markers on the arm and the SenseGlove DK1 on the hand.

جدول 1: الجدول 1: اختصارات مفاصل الأصابع.

TABLE 1 Abbreviations of the finger joints.

اختصار	المدة كاملة
MCP	المفصل السنعي السلامي
PIP	المفصل بين السلاميات الداني
DIP	المفصل السلامي البعيد
CMC	المفصل الرسغي السنعي
IP	المفصل السلامي

(على سبيل المثال، معاملة الإبهام باعتباره VF واحدًا والمؤشر والزوج الأوسط باعتبارهما VF آخر) بحيث تحتوي مجموعة البيانات الناتجة على حركيات غنية ومعقدة مناسبة لـ PCA اللاحقة.

من تلك الثلاثة عشر، اخترنا خمس مهام تعرض أكبر نطاق من تكوينات VF (الشكل 4): (1) فرك زاوية الطاولة باستخدام حركة دورانية للإبهام، (2) المسح على طول حافة الزاوية بالإبهام، (3) التنظيف على طول حافة العائق بالسبابة والأصابع الوسطى مع تجنب الحركة فوق العائق، (4) تنظيف نفس العائق بالإبهام، و (5) تنظيف النظارات الشمسية باستخدام الإبهام مع السبابة والأصابع الوسطى. في ما تبقى من هذه الورقة، نشير إلى المهمة كما هو موضح في الشكل 4.

تم اختيار مهمة "تنظيف العائق بإصبعين" في هذا السياق لعزل حالة بسيطة حيث يتم تقييد إصبعين فقط. في هذه المهمة، يجب أن تتبع السبابة والوسطى حافة العائق دون تجاوزه، بينما تظل الأصابع الأخرى حرة. في إطار VF، يسمح لنا هذا بعزل مؤشر وVFg الأوسط تحت بعض القيود الهندسية ودراسة كيفية تحرك بقية العقرب بشكل سلبي عندما يكون هذا الزوج فقط مقيدًا بشكل نشط. جنبًا إلى جنب مع المهام الأخرى، حيث نقيد فقط السبابة، أو الإبهام فقط، أو اليد الكاملة، هذا

يساعدنا في تحليل مدى تأثير الأصابع الافتراضية النشطة على حركة الأصابع غير المقيدة.

تركز هذه المجموعة الفرعية المركزة تحليلنا على الحركات الأكثر تعقيدًا وتمثيلًا في مجموعة البيانات.

كان قرار التركيز على خمس مهام فقط، بدلاً من المجموعة الكاملة المكونة من ثلاثة عشر مهمة، مدفوعًا بهدف رئيسي. يمكّننا هذا النهج من اختبار إحدى الوظائف الأساسية التي يوفرها إطار عمل ProMP. التعميم التركيبي للمهارات (Paraschos et al., 2013) الذي سيتم شرحه في القسم 3.6. من خلال تدريب مكتبة محدودة من النماذج الأولية المتميزة (المهام الخمس المختارة)، يمكننا لاحقًا تقييم ما إذا كان من الممكن إعادة بناء المسارات من المهام الثمانية غير المرئية بدقة كتركيبة من البدائيين المتعلمين. ويشكل هذا اختبارًا حاسمًا للقوة التمثيلية لإطار عملنا وقدرته على توسيع المهارات المكتسبة لتشمل حركات جديدة.

3.3 تسجيل البيانات

3.3 Recording of data

شاركت مجموعة مكونة من 22 شخصًا بالغًا سليمًا (10 أعسر و12 أيمن). شملت العينة 5 نساء و17 رجلاً، تتراوح أعمارهم بين 23 و61 عامًا، بمتوسط عمر 30.26 ± 9.28 عامًا. قدم جميع المشاركين موافقة خطية مستنيرة قبل التسجيل.

نفذ كل مشارك المجموعة الكاملة المكونة من ثلاثة عشر مهمة تنظيف، بواقع ثلاثة تسجيلات لكل مهمة وخمسة تكرارات لكل تسجيل على أن تؤديها اليد المهيمنة وغير المسيطرة، أي كل يد، حيث كان على جميع المشاركين أداء 13 مهمة واحدة تلو الأخرى. كما هو موضح في القسم الفرعي السابق، تم الاحتفاظ بخمس مهام فقط للتحليل الحالي. أدى ذلك إلى 330 تسجيل تنظيف لكل يد، تم حسابها على أنها 5 مهام × 22 مشاركًا × 3 تسجيلات ليد واحدة. يبلغ إجمالي هذا 660 تسجيلاً عبر كلتا اليدين لجميع المشاركين (لليد المهيمنة وغير المهيمنة) على إجمالي 1716 تسجيلاً لجميع المهام والمشاركين. تم توجيه المشاركين لتنفيذ الحركات باستخدام DOFs النشطة لليد، كما هو محدد سابقًا. لم تكن DOFs السلبية مقيدة. تم تقييد بعض مواضع الأصابع جزئيًا بواسطة الجهاز (على سبيل المثال، الحفاظ على الاتصال بعمود أو سطح الطاولة في مهام محددة). لتوحيد التنفيذ، تم عرض فيديو توضيحي لكل مهمة. تتوفر مقاطع فيديو تكميلية توضح الحركات. تم ترتيب المهام واختيار اليد التي تم استخدامها أولاً بشكل عشوائي بين المشاركين. بالنسبة لكل تسجيل، كان الإجراء كما يلي:

وضع المشارك اليد المسطحة على الطاولة التجريبية في موضع بداية ملحوظ (الشكل 5). عند إشارة البداية، حرك الأشخاص أيديهم إلى السطح المستهدف، وأكملوا خمس حركات، وأنهوا التسجيل بالعودة إلى الموضع الأولي مع وضع اليد بشكل مسطح على الطاولة. يمكن الحصول على مجموعة البيانات من المؤلفين عند الطلب.

3.4 المعالجة المسبقة وتطبيق PCA

3.4 Preprocessing and application of PCA

في هذا القسم، هدفنا هو استخراج أوجه التآزر المشتركة منخفضة الأبعاد التي تصف بشكل مضغوط حركيات منسقة متعددة الأصابع وتوفر مساحة كامنة مناسبة لتعلم مسار الفضاء المشترك اللاحق.

ولتحقيق هذه الغاية، نقوم بمعالجة البيانات مسبقًا بشكل منفصل لكل مشارك ومهمة قبل PCA. نحن نحتفظ فقط بالنوافذ الزمنية التي تكون خلالها الأصابع على اتصال بالسطح المستهدف. من هذه النوافذ، نقوم بتجميع مصفوفة مجزأة

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

النظارات الشمسية تنظيف النظارات الشمسية باستخدام الإبهام مع السبابة والوسطى

تنظيف العائق بإصبعين: المسح على حافة العائق بالسبابة والوسطى دون التجاوز فوقها

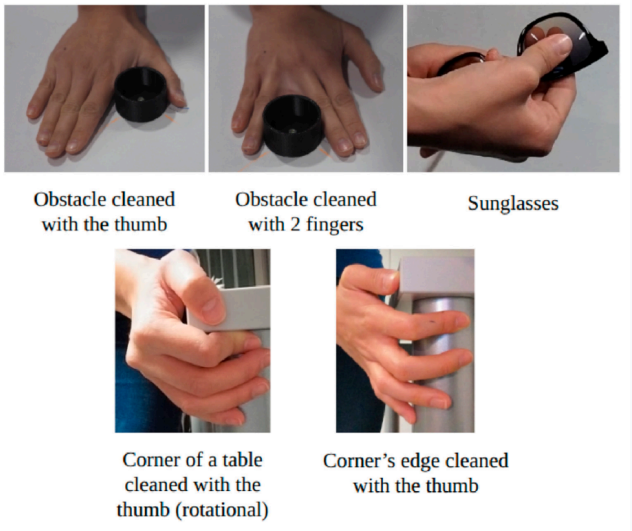
تنظيف العائق بإصبع واحد: المسح على طول حافة العائق بإصبع السبابة دون تجاوزها

تنظيف زاوية الطاولة بإصبعين (دوراني) فرك زاوية الطاولة بحركة دورانية للإصبعين السبابة والوسطى

اسم المهمة الوصف

المسارات التي تعمل كمدخل PCA. باتباع الممارسة المعمول بها (Cushion et al., 2019؛ Daffertshofer et al., 2004؛ Deluzio and Astephen, 2007)، فإننا نطبق PCA على المساحة المشتركة للحصول على تمثيل مدمج لحركيات اليد. يقوم PCA بتعيين المتغيرات الأصلية، هنا DOFs لليد، إلى مجموعة متعامدة من المكونات الرئيسية مرتبة حسب التباين الموضح، وبالتالي تقليل الأبعاد مع الحفاظ على أنماط التباين السائدة (أي التآزر المرشح).

يحتوي كل تسجيل، بغض النظر عن المهمة، على خمسة تكرارات. نقوم بتقسيمها إلى خمسة أجزاء (يشار إليها فيما بعد بالقطاعات). نقوم بإزالة المرحلتين الأولية والنهائية التي توضع فيها الأيدي على السطح لعزل حركة التنظيف. لتجنب التأثيرات العابرة والمسارات غير النمطية، فإننا بالإضافة إلى ذلك نتجاهل الأول و



الشكل 3: الشكل 3: الروبوت ذو الأطراف العلوية DROID من شركة Aeon Robotics، واليد الآلية Handeffector.

FIGURE 3 Upper-limb humanoid robot DROID from the company Aeon Robotics, and the robotic hand the Handeffector.

جدول 2: الجدول 2: قائمة المهام المسجلة الثلاثة عشر. بالخط العريض، المهام الخمس المستخدمة لتدريب الخوارزمية.

TABLE 2 List of the thirteen recorded tasks. In bold, the five tasks used to train the algorithm.

مسح حافة الوعاء بالسبابة والوسطى والبنصر والإصبع الصغير

تلميع الزجاجة المنحنية من أعلى إلى أسفل على طول الزجاجة المنحنية بكل الأصابع

إزالة الغبار كنس الغبار من سطح الطاولة باستخدام اليد الكاملة

حافة الطاولة مسح حافة الطاولة (غير الزاوية) بالسبابة إلى الأصابع الصغيرة

يتم تنظيف العائق بالإبهام. المسح على نفس العائق بالإبهام

تنظيف العائق باليد بأكملها مسح نفس العائق باليد بأكملها

تنظيف زاوية الطاولة بالإبهام (دوري) فرك زاوية الطاولة بحركة دورانية للإبهام

تنظيف حافة الزاوية بالإبهام. المسح على طول حافة الزاوية بالإبهام

يتم تنظيف زاوية الطاولة بأربعة أصابع (دورية) فرك زاوية الطاولة بحركة دورانية كاملة باليد

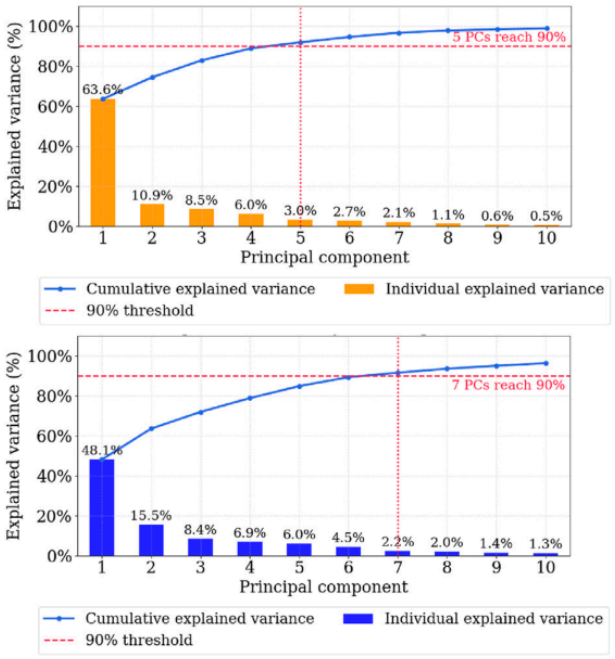
التكرار الأخير، مما يسمح للمشاركين بتحقيق الاستقرار في تنفيذهم وإزالة القطع الأثرية في نهاية التسجيل. يتم تلطيف الأجزاء المتبقية باستخدام مرشح غاوسي وتقليل الضوضاء باستخدام مرشح متوسط لقمع المسامير المحلية.

إن تطبيق PCA مباشرة على السلاسل الزمنية الأولية يتم إرباكه بفترات مقطعية متغيرة. نظرًا لأن PCA يتطلب طول ميزة ثابتًا لكل ملاحظة، فإننا نقوم بتطبيع جميع المقاطع إلى طول موحد عبر الاستيفاء المكعب. يتم بعد ذلك تكديس الأجزاء التي تمت تسويتها في

مصفوفة واحدة تحتوي على كافة المهام. دع d يشير إلى عدد DOFs وTg طول المقطع الطبيعي (في العينات). نقوم ببناء مصفوفة البيانات:

X ∈ℝ(T×R)×d

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261



الشكل 5: الشكل 5: جدول تجريبي للحصول على البيانات.

FIGURE 5 Experimental table for the data acquisition.

حيث R هو عدد الأجزاء المحتجزة (بعد الاستبعاد). تتوافق أعمدة المصفوفة مع DOFs. تتوافق الصفوف مع عينات زمنية عبر القطاعات وتسجيلات متعددة لجميع المهام والمشاركين، متسلسلة للتحليل المجمع. بمعنى أن الصفوف تتوافق مع: وقت المسار المنجز × معدل العينة (نفسه بالنسبة لجميع المسارات مهما كانت المهمة أو اليد أو المشاركين) × عدد المهام × 3 تسجيلات لكل مهمة × عدد المشاركين × 2 يد. مطلوب هذه المنظمة لتحديد



الشكل 4: الشكل 4: الحركات الخمس المختارة، والتي سيتم استخدامها كمجموعة تدريب للخوارزمية.

FIGURE 4 The five selected movements, which will be used as a training set for the algorithm.

الأنماط الرئيسية للتباين عبر DOFs. يتم تنفيذ PCA على المصفوفة القياسية (z-scored) X.

نقوم بالإبلاغ عن التباين الموضح ونحتفظ بالمكونات الرئيسية لتقليل المسار، والتي يتم استخدامها لاحقًا في مرحلة التعلم (على سبيل المثال، نماذج حركة التدريب على المعاملات منخفضة الأبعاد).

لأننا قمنا بتقييم طريقتنا على روبوتين بعدد مختلف من DOFs، ولأن PCA يعتمد على متغيرات المدخلات، فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى مسارين. بالنسبة للروبوت المادي، الذي يركز على حركات الانثناء/التمديد (DIP، PIP، MCP للأصابع. CMC، MCP، IP للإبهام)، قمنا ببناء مصفوفة إدخال PCA باستخدام DOFs فقط، مما يؤدي إلى 15 DOF. بالتوازي، ومن أجل البقاء مخلصين لليد البشرية، قمنا ببناء مصفوفة مكونة من 20 DOF (الثني/التمديد بالإضافة إلى التقريب/الإبعاد) واستخدامها على اليد الآلية المحاكاة، يد الظل. يعمل هذا الفصل على زيادة التباين الموضح لكل منصة من خلال التركيز على مجالات العمل التي يمكن لكل روبوت تحقيقها بالفعل.

3.5 تطبيق ProMPs في PCA

3.5 Application of the ProMPs in the PCA

لتعلم تنظيف المسارات المشتركة والحصول على نموذج عام لكل مهمة، نستخدم ProMPs في مساحة PCA منخفضة الأبعاد، باتباع الإطار الذي قدمه (Starke and Asfour، 2024). نماذج ProMP لعائلة من التطبيع الزمني

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

المسارات كتوزيع غاوسي على أوزان الوظيفة الأساسية بدلاً من منحنى حتمي واحد. بشكل ملموس، بالنسبة لعينة المسار في المرحلة/الوقت t، لدينا المعادلة 1 التالية:

ييت = TΦ

،w ~N (μw,Σw)، εt ~N (0,R) مع ،t w + εt

حيث Φt تكدس وظائف الأساس الزمني M (على سبيل المثال، Gaussians) وتشير yt إلى إحداثيات k-الأبعاد لوضعية اليد في الوقت t المعبر عنها في أساس PCA (أي درجات الكمبيوتر الشخصي). إن تعلم المسارات المشتركة من العروض التوضيحية المتعددة يقدر توزيع الوزن N (μw، Σw)، الذي يلتقط متوسط الحركة وتقلبها الطبيعي/تباينها عبر DOFs.

في إطار عملنا، نقوم أولاً بتقسيم البيانات المعالجة مسبقًا حسب المهمة. في حالتنا، نحن نعمل مع خمس مهام، مما يؤدي إلى خمس ProMPs المقابلة.

كما هو موضح في القسم الفرعي PCA وفي الشكل 1، تمت تصفية المسارات وتطبيعها زمنيًا وتمركزها وتطبيعها مكانيًا ومجزأة. يحتوي كل تسجيل على خمسة تكرارات، بعد التخلص من التكرار الأول والأخير لتجنب العابرين والتحف الإقلاع، يساهم كل تسجيل بثلاثة أجزاء صالحة. لكل مهمة، ينتج عن ذلك 22 × 3 × 2 = 132 مسارًا (المشاركين × الأجزاء المحتجزة لكل تسجيل × الأيدي). لكل مهمة، يتم تدريب ProMPs في مساحة PCA المقابلة، والتي تشتق إما من تمثيل الفضاء المشترك DOF-20 أو DOF-15، حيث ينتج كل منها مجموعة منخفضة الأبعاد من المكونات الرئيسية. يتم استخدام مسارات معامل PCA الناتجة مباشرة كملاحظات للتدريب على ProMP.

نقوم بعد ذلك بتركيب ProMP واحد لكل مهمة على مسارات المعامل. نحن نستخدم M = 20 دالة أساس غوسية لكل DOF في جميع التجارب (المراكز متباعدة بشكل متساوٍ على الطور، وعرض ثابت). يتم دعم هذا الاختيار من خلال دراسة الاجتثاث المذكورة في القسم 4، حيث نختلف M (عدد الوظائف الأساسية) ونظهر أن أخطاء إعادة الإعمار مشبعة حول M = 15–20.

يتبع تقدير المعلمة الإجراء القياسي المغلق: لكل عرض توضيحي، يتم الحصول على انحدار التلال w من {yt,Φt}، و(μw,Σw) كمتوسط العينة والتباين المشترك على جميع المظاهرات (أي ما يعادل، Gaussian MLE).

في جميع التجارب، نستخدم متغير الطور الطبيعي t ∈[0,1] ومعلمة تنظيم التلال 10 = 6–10 عند تقدير متجهات الوزن الفردية.

من أجل التنفيذ، نقوم باستخراج المسارات المتوسطة التي تم إنشاؤها لـ ProMP ونقوم بتعيينها مرة أخرى إلى المساحة المشتركة عن طريق PCA العكسي، تليها إعادة استهداف خاصة بالمنصة إلى الحدود المشتركة. يمكن تكييف ProMPs المستفادة مع قيود المهمة (على سبيل المثال، الأهداف، عبر النقاط، حالات البداية أو النهاية). كما أنها تحافظ على التنسيق الطبيعي بين مكونات PCA من خلال التباين المشترك Σw، وتقوم بإعادة إنتاج الحركات على الروبوت مع مراعاة التباين الملحوظ في العروض التوضيحية.

تشكل هذه البرامج الخمس الخاصة بالمهام مجموعة صغيرة من مهارات التنظيف القابلة لإعادة الاستخدام. نحن نستخدمها للتعميم عبر المهام في مساحة PCA، ونستمد أيضًا المتغيرات المعدلة مؤقتًا ومكانيًا من خلال العمل على متوسطها وتباينها (على سبيل المثال، عبر قياس الوقت وتكييف النقاط). يتم بعد ذلك إعادة تشغيل المسارات الناتجة على كل من يد الظل المحاكية واليد البشرية المادية لتقييم ما إذا كان الروبوت يعيد إنتاج حركات التنظيف المقصودة بشكل فعال.

3.6 تعميم المهام المشتركة مع ProMPs

3.6 Cross-task generalization with ProMPs

(منتج الخبراء والأمزجة المحددة)

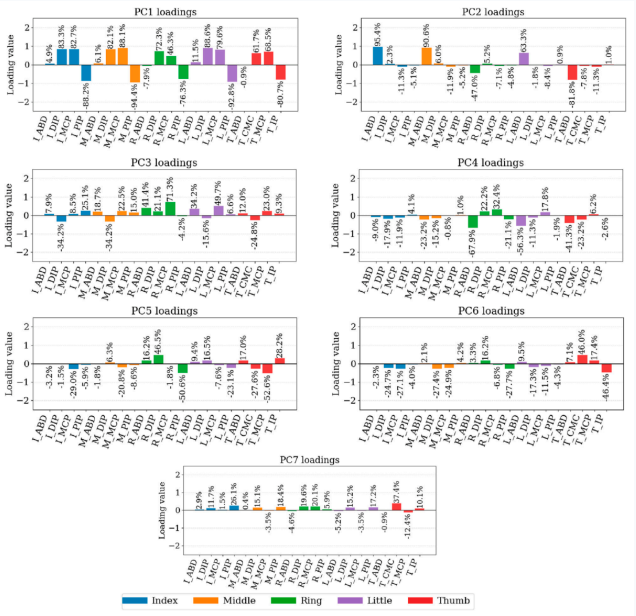
نتعلم خمس ProMPs خاصة بالمهام في مساحة PCA العالمية، واحدة لكل مهمة تنظيف محددة (انظر القسم 3.5). تشكل ProMPs مكتبة صغيرة من مهارات الخبراء، يتم تمثيل كل منها كتوزيع غاوسي على مسارات في مساحة التآزر منخفضة الأبعاد (Paraschos et al., 2013; 2018a). لتقييم تعميم المهام المشتركة، نستخدم هذه المكتبة لإعادة بناء المسارات من مهام التنظيف الثمانية المعلقة (غير المرئية) على النحو التالي. ويلخص الشكل 6 خط أنابيب التعميم الشامل للمهام المشتركة، بما في ذلك الإسقاط والتكوين وإعادة الإعمار.

بالنسبة لكل مهمة غير مرئية، نأخذ عشرة عروض توضيحية ونقوم بمعالجتها تمامًا كما هو الحال في مسار التدريب (التجزئة، وتطبيع الوقت، والتصفية). يتم عرض كل مسار فضاء مشترك ناتج على أساس PCA العالمي، مما يؤدي إلى مسار معامل متغير بمرور الوقت (منحنى من 5 أو 7 معاملات تآزر، اعتمادًا على تكوين DOF). بالنظر إلى هذا المسار المستهدف في مساحة PCA، فإننا نبني مسارًا مركبًا باستخدام ثلاث آليات تكوين ستساعد في إعادة بناء المسارات المعلقة:

▪ أفضل اختيار فردي: نحدد ProMP الخبير الذي يكون متوسط مساره في مساحة PCA هو الأقرب إلى منحنى المعامل المثبت بمعنى المربعات الصغرى، ونستخدم هذا المنحنى المتوسط مباشرة باعتباره المسار المركب. يوفر هذا خطًا أساسيًا بسيطًا وقابل للتفسير يجيب على ما إذا كانت الحركة غير المرئية مغطاة بشكل أساسي بنموذج أولي واحد مكتسب (مستوحى من Gao et al. (2024)). ▪ مزيج محدب على وسائل الخبراء: بدلاً من الالتزام بخبير واحد، نقوم بتشكيل مجموع مرجح لمتوسط مسارات الخبراء الخمسة (Paraschos et al., 2013; 2018a). يتم الحصول على أوزان الخلط غير السالبة، المقيدة بمجموع واحد، بواسطة المربعات الصغرى المنتظمة في التلال بحيث يقترب المسار المتوسط الممزوج بشكل أفضل من منحنى المعامل الثابت. يختبر هذا المزيج المحدب ما إذا كانت الحركة غير المرئية تكمن في النطاق الخطي للمهارات المكتسبة وينتج معاملات قابلة للتفسير (على سبيل المثال، الاستخدام المتناثر مقابل الاستخدام المنتشر للخبراء). ▪ منتج الخبراء (PoE): اتباعًا لباراشوس وآخرين. (2013)، قمنا بدمج التوزيعات الغوسية على أوزان ProMP من خلال ضرب الغاوسيين الخمسة الخبراء في مساحة الوزن مع عمليات التنشيط الموحدة. ينتج عن هذا ProMP واحد جديد يتم تشديد متوسط وزنه وتغايره حيث يتفق الخبراء. يتم بعد ذلك استخدام مساره المتوسط، المعبر عنه في نفس مساحة تآزر PCA مثل الخبراء الآخرين، كخط أساس للتنشيط المشترك المستقل عن الهدف ومقارنته بجميع المسارات المحتجزة.

بالنسبة لكل عرض توضيحي وكل آلية تكوين، يتم تعيين المسار المكون الناتج في مساحة التآزر (5 أو 7 أبعاد) مرة أخرى إلى مساحة المفصل الكاملة 15 أو 20 DOF عبر تحويل PCA العكسي، مما يؤدي إلى مسار مشترك مُعاد بناؤه لليد. يتم بعد ذلك قياس التعميم عبر المهام من خلال مقارنة مسارات الفضاء المشترك المعاد بناؤها مع العروض التوضيحية الأصلية باستخدام متوسط الخطأ التربيعي (MSE) ومتوسط الجذر التربيعي للخطأ (RMSE).

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261



الشكل 6: الشكل 6: نظرة عامة تخطيطية على إجراء التعميم عبر المهام. تتم معالجة المسارات من ثماني مهام تنظيف غير مرئية مسبقًا وإسقاطها على نفس مساحة تآزر PCA العالمية التي تم تعلمها أثناء التدريب. يتم بعد ذلك تقريبها باستخدام نفس المكتبة المكونة من خمس أدوات ProMP خاصة بالمهام (أفضل خبير منفرد، أو مزيج محدب من وسائل ProMP، أو منتج الخبراء). يتم تعيين المسار المكون في مساحة PCA هذه مرة أخرى إلى مساحة المفصل عبر نفس PCA المعكوس ومقارنته بالعرض التوضيحي الأصلي باستخدام متوسط الخطأ التربيعي (MSE) وجذر متوسط الخطأ التربيعي (RMSE).

FIGURE 6 Schematic overview of the cross-task generalization procedure. Trajectories from eight unseen cleaning tasks are preprocessed and projected onto the same global PCA synergy space that was learned during training. They are then approximated using the same library of five task-specific ProMPs (best-single expert, convex blend of ProMP means, or Product-of-Experts). The composed trajectory in this PCA space is mapped back to joint space via the same inverse PCA and compared to the original demonstration using the mean squared error (MSE) and the root mean squared error (RMSE).

4 النتائج

4.1 تطبيق قانون منع الفساد لـ

4.1 Application of the PCA for

تخفيض الأبعاد

لتقليل أبعاد المسارات التي سيتم تعلمها، نطبق أولاً PCA بحيث تعمل النمذجة اللاحقة في مساحة فرعية منخفضة الأبعاد N <20 (تحتوي المساحة المشتركة الأصلية على 20 DOF). PCA هي تقنية إحصائية لتقليل الأبعاد تعمل على تحويل المتغيرات المرتبطة إلى مجموعة جديدة من المكونات الرئيسية (PCs)، مرتبة حسب التباين الفردي الموضح. في سياقنا، نحن مهتمون بالتباين التراكمي الموضح (نسبة التباين الإجمالي الذي تمثله أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى) جنبًا إلى جنب مع أجهزة الكمبيوتر نفسها، من أجل تحديد تمثيل مناسب منخفض الأبعاد.

نقوم بتشغيل PCA على مصفوفتي إدخال عالميتين تجمعان جميع تسجيلات المهام الخمس المحددة بغض النظر عن المشارك أو اليد: مصفوفة واحدة لثني/تمديد DOFs (تكوين DOF-15) وواحدة للاختطاف/التقريب (تكوين DOF-20).

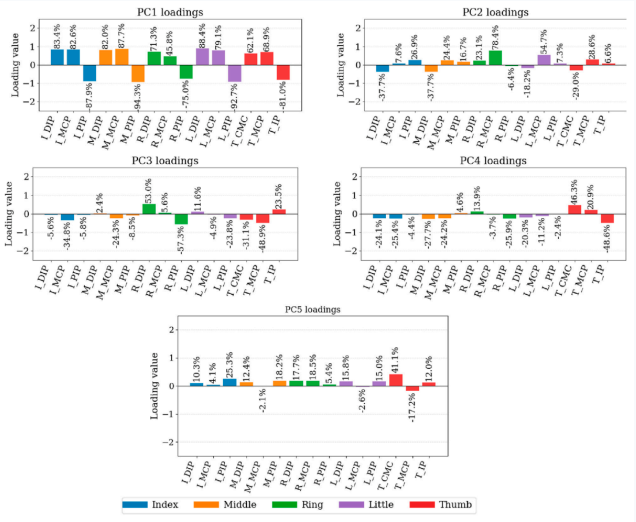
قبل PCA، تتم بالفعل معالجة المسارات مسبقًا وتطبيع الوقت باتباع الطريقة الموضحة في القسم 3.4. يتم أيضًا تطبيعها مكانيًا وتسجيلها على شكل z (التمركز إلى متوسط الصفر مع تباين الوحدة لكل DOF).

نقوم بعد ذلك بتحديد الحد الأدنى لعدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية المطلوبة للوصول إلى التباين التراكمي الموضح المستهدف بنسبة 90%، وهي عتبة

تم اختياره للحفاظ على معظم التباين الحركي مع تمكين النمذجة المدمجة. بموجب هذا المعيار، يتم ذكر منحنيات التباين التراكمية الموضحة في الشكل 7. من هذه المؤامرات، نحتفظ بـ 5 أجهزة كمبيوتر لتكوين الانثناء/التمديد و7 أجهزة كمبيوتر لتكوين الاختطاف/التقريب. للمقارنة، فإن العتبات شائعة الاستخدام البالغة 80% و95% تسفر عن 3/7 أجهزة كمبيوتر في حالة DOF-15 و5/9 أجهزة كمبيوتر في حالة DOF-20، على التوالي.

من الناحية العملية، هذا يعني أنه بدلاً من تعلم المسارات في المساحة المشتركة DOF-20 الكاملة، فإن إسقاطها في مساحة PCA يقلل كل مسار إلى تسلسل معامل الأبعاد k (أي k = 7 في حالة الاختطاف/التقريب، و k = 5 لحالة DOF-15)، والذي يتم استخدامه بعد ذلك للتعلم اللاحق.

بالإضافة إلى حساب التباين، قمنا بفحص تحميلات الكمبيوتر (معاملات الميزات والمكونات) لتفسير ما يلتقطه كل مكون حركيًا (الأشكال 8، 9). تشير عمليات التحميل إلى مدى قوة مساهمة كل DOF في مكون معين. في إعداد DOF-20، يركز المكون الرئيسي الأول (PC1)، الأوزان شبه المنتظمة على ثني الإصبع الطويل (MCP/PIP/DIP)، ويلتقط PC2 الإبعاد/التقريب (انتشار اليد مقابل معارضة الإبهام)، وتفصل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأعلى حركة الجانب الزندي (حلقة/صغيرة) وأنماط خاصة بالإبهام (CMC/MCP/IP). في إعداد DOF-15 (الانثناء/الامتداد فقط)، يعكس PC1 وضع الانثناء العام، متبوعًا بتحسينات جانبية (حلقة/قليل مقابل الفهرس/الأوسط) ومكون يركز على الإبهام.



الشكل 7: الشكل 7: التباين التراكمي الموضح لمجموعة بيانات التنظيف. (أعلى) شرح التباين لمجموعة فرعية من 15 DOF (الانثناء/الامتداد فقط). (أسفل) تم شرح التباين لمجموعة DOF العشرين الكاملة (بما في ذلك الاختطاف/التقريب). تتم الإشارة إلى عدد المكونات الرئيسية k المطلوبة للوصول إلى 90٪ من التباين الموضح بالخطوط المنقطة الحمراء في كلا المخططين.

FIGURE 7 Cumulative explained variance for the cleaning dataset. (Top) Variance explained for the 15 DOFs subset (flexion/extension only). (Bottom) Variance explained for the full 20 DOFs set (including abduction/adduction). The number of principal components k required to reach 90% explained variance is indicated by the red dotted lines in both plots.

ولجعل التآزر المستخرج أكثر واقعية، يوضح الشكل 10، بالنسبة لمسار تنظيف تمثيلي واحد، تطور درجات PCA خلال الوقت الطبيعي. في هذا المثال، نعرض مسارًا مشتركًا تم تطبيعه زمنيًا على أساس PCA العالمي والمؤامرة، لكل مكون من مكونات k الأولى (k = 7 لإعداد DOF-20 وk = 5 لإعداد DOF-15)، المعامل المقابل ci(t) كدالة لمرحلة الحركة t ∈[0,1]، مع PCI المرتبط بمسار النتيجة ci(t). وبالتالي، يعكس كل منحنى مدى قوة تنشيط التآزر المكاني المعطى (المكون الرئيسي) على مدار عملية تنفيذ واحدة، في حين يظل PCA نفسه عبارة عن تحليل مكاني بحت على الإحداثيات المشتركة. بما يتوافق مع التحميلات المكانية في الشكلين 8 و9، يُظهر المكون الأول PC1، الذي يفسر معظم التباين، أكبر رحلة في درجته c1(t) ويتبع على نطاق واسع مرحلة التنظيف الرئيسية. تساهم المكونات ذات الترتيب الأعلى في تعديل درجات أصغر تعمل على ضبط الحركة (على سبيل المثال، وضعية الإبهام أو التحسينات الشعاعية الزندية).

4.2 خطأ في إعادة البناء والمقارنة

4.2 Reconstruction error and comparison

بمجرد تعلم مهام التنظيف الخمس باستخدام طريقة PCA + ProMP، نقوم بتقييم جودة المسارات المستفادة. كمقياس موضوعي، نستخدم MSE، وهو مقياس قياسي يستخدم غالبًا في الأدبيات التي تحدد التناقض بين القيم المتوقعة والمرصودة (Calinon, 2013; Saveriano et al., 2023b; Pignat و كالينون، 2017). نقوم أيضًا بالإبلاغ عن الانحراف المعياري المتبقي الذي يحدد حجم إعادة الإعمار بين العرض التوضيحي والمسار المرجعي. للمقارنة، قمنا بالإبلاغ عن ثلاثة مقاييس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: PCA + ProMP، وProMPg فقط، وخط الأساس المتوسط التجريبي.

نبدأ بأخطاء إعادة بناء PCA + ProMP. بالنسبة لجميع نتائج إعادة الإعمار، يتم تمثيل كل مهمة بواسطة ProMP واحد في مساحة PCA (5 أو 7 أجهزة كمبيوتر) مع 20 وظيفة أساس غوسية لكل بعد ومتغير طور طبيعي t ∈[0,1]. نقوم بعد ذلك بإنشاء المسار المتوسط لـ ProMP على مستوى المهمة على نفس شبكة الطور، ونعيد تعيينه إلى الفضاء المشترك عن طريق PCA العكسي، ونحسب MSE والانحراف المعياري (STD) فيما يتعلق بكل عرض توضيحي باستخدام جميع DOFs. في سياق دراسة MSE، نستخدم ProMP على مستوى المهمة في شكله الأساسي، دون ضبط إضافي، وبالتالي فإن الخطأ يحدد مدى جودة تمثيل ProMP الأساسي لمهمة ما لمجموعة العروض التوضيحية بأكملها. بشكل ملموس، بالنسبة لكل مهمة، نقوم بإنشاء المسار المتوسط من ProMP المقابل ومقارنته بالعروض التوضيحية المسجلة، وحساب MSE لتقييم الإخلاص (أي مدى قرب تطابق المسار المكتسب مع المسار الحقيقي).

تم الإبلاغ عن PCA + ProMP MSE لكل مهمة لكلا التكوينين في الجدول 3 (أ). بالنسبة لإعداد DOF-20، يبلغ متوسط MSE للمساحة المشتركة في جميع المهام 9.02%. بالنسبة لإعداد DOF-15، تبلغ 8.94%. في كلتا الحالتين، تساهم المهام مثل تنظيف حافة زاوية الطاولة بالإبهام، وتنظيف العوائق بالإبهام، والنظارات الشمسية بشكل أكبر قليلاً في المتوسط الإجمالي لأنها تظهر أخطاء أعلى. يمكن أن يعزى هذا الخطأ العالي إلى زيادة التباين في DOFs غير المقيدة واستراتيجيات وضع الإصبع عبر العروض التوضيحية (على سبيل المثال، تكوينات اتصال متعددة معقولة). ونتيجة لذلك، فإن مسار متوسط ProMP يتوسط بطبيعته هذه البدائل، مما يؤدي إلى أخطاء أعلى قليلاً للمهام ذات أنماط التنفيذ الأكثر تنوعًا. التشتت المتبقي المقابل هو 0.275 (DOFs 20) 0.268g (DOFs 15)، أي انتشار متبقي بنفس ترتيب التباين الجوهري بين التظاهرات.

للمقارنة، قمنا أيضًا بتدريب خط أساس ProMP فقط مطبق على كل مهمة من المهام الخمس مباشرة في المساحة المشتركة الأصلية، باستخدام نفس العروض التوضيحية بالضبط وعدد الوظائف الأساسية وإجراءات التدريب، ولكن بدون خطوة PCA.

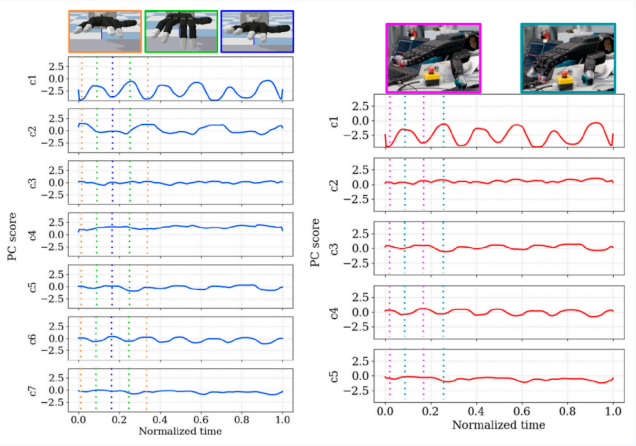
جدول 3: يوضح الجدول 3 (ب) المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الناتجة عن الفضاء المشترك. عبر جميع المهام الخمس ولكلا تكوينات DOF، ينتج عن ProMP فقط إعادة بناء MSE أقل قليلاً من PCA + ProMP في إعدادنا الحالي. بين الطريقتين (ProMPg PCA + ProMP)، في المتوسط، تنخفض MSE من 9.02% إلى 8.58% في حالة DOF-20، ومن 8.94% إلى 8.65% في حالة DOF-15.

Table 3 (b) report the resulting joint-space MSEs. Across all five tasks and for both DOF configurations, ProMP-only yields slightly lower reconstruction MSE than PCA + ProMP in our current setting. Between the two methods (PCA + ProMP and ProMP), on average, the MSE decreases from 9.02% to 8.58% in the 20-DOF case, and from 8.94% to 8.65% in the 15-DOF case.

تشير هذه النتائج إلى أنه، مع الكمية الحالية من بيانات التدريب، فإن تعلم ProMP مباشرة في الفضاء المشترك لا يُظهر عيبًا واضحًا في إعادة الإعمار، فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيًا، يُظهر ProMP- فقط تشتتًا متبقيًا أقل قليلاً (0.268 / 0.261 لـ DOFs 20/15) من PCA + ProMP، مما يشير إلى توافق أكثر إحكامًا بشكل هامشي حول المسار المتوسط المعاد بناؤه.

لربط أخطاء إعادة الإعمار هذه بتباين العروض التوضيحية الأصلية، فإننا نحسب بالإضافة إلى ذلك، لكل مهمة ومن ناحية، مسارًا تجريبيًا متوسطًا محددًا على أنه متوسط جميع العروض التوضيحية في كل خطوة زمنية وDOF، ونبلغ عن الكميات الناتجة في الجدول 3 (ج). لكل مظاهرة فردية، فإننا بعد ذلك إلى هذا المتوسط التجريبي على جميع الخطوات الزمنية وDOFs.

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261



الشكل 8: الشكل 8: تحميلات المكونات الرئيسية المحسوبة من مجموعة بيانات التنظيف. التحميل المكاني للمكونات الرئيسية للنموذج الحركي 20-DOF الكامل. نعرض 7 أجهزة كمبيوتر تمثل 90% من التباين. الحرف الكبير "I" يرمز إلى إصبع السبابة، وبالمثل، "M" يرمز إلى الإصبع الأوسط، و"R" يرمز إلى البنصر، و"L" يرمز إلى الإصبع الصغير، و"T" يرمز إلى الإبهام.

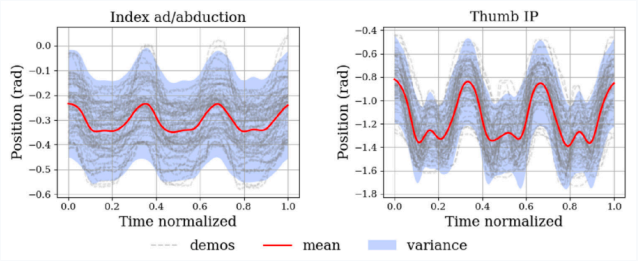
FIGURE 8 Principal component loadings computed from the cleaning dataset. Spatial loadings of the principal components for the full 20-DOF kinematic model. We display the 7 PCs which express 90% of the variance. The capital letter "I" stands for "index" finger. Similarly, "M" stands for "middle finger", "R": ring finger, "L": little finger, "T" for the thumb.

MSEemp هو متوسط هذه الكمية عبر العروض التوضيحية، بينما STDemp هو الانحراف المعياري العالمي المقابل (STD) لهذه الاختلافات.

عبر المهام التدريبية الخمس، تبلغ نسبة المشاريع المتوسطة والصغيرة التجريبية 8.57% (20 مجالًا تجاريًا) و8.63% (15 مجالًا تجاريًا). يتطابق ProMP-only بشكل وثيق مع خط الأساس التجريبي هذا (8.58% و8.65% على التوالي)، في حين ينتج عن PCA + ProMP قيم MSE أعلى قليلاً (9.02% و8.94%). ويعكس هذا التحيز الذي تم تقديمه من خلال إسقاط المسارات على مساحة تآزر منخفضة (5 أو 7 أجهزة كمبيوتر)، والتي تتداول خسارة صغيرة في أفضل-

إعادة الإعمار الملائمة لتمثيل مدمج ومشترك يستخدم للتكوين والتحكم. علاوة على ذلك، يقارن الجدول 3 التشتت التجريبي (STDemp) مع التشتت المتبقي لأخطاء إعادة البناء (STDresid) التي تنتجها ProMPs. يُظهر الانحراف المعياري التجريبي انحرافًا معياريًا عالميًا يبلغ حوالي 0.26-0.27. ينتج عن PCA + ProMP متوسط STDresid أعلى (0.275 و0.268g لـ 20/15 DOFs) من ProMP-only (0.268 و0.261g)، مما يشير إلى توزيع أقل تركيزًا. عبر الطرق، تكون قيم STD قريبة من خط الأساس التجريبي (0.26–0.27≈STDemp)،

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261



الشكل 9: الشكل 9: تحميلات المكونات الرئيسية المحسوبة من مجموعة بيانات التنظيف. التحميل المكاني للمكونات الرئيسية للمجموعة الفرعية DOF-15 المخفضة (الثني/الامتداد فقط). نعرض أجهزة الكمبيوتر التي تعبر عن 90% من التباين. في حالة 15 DOF، لدينا 5 أجهزة كمبيوتر. كما كان من قبل، الحرف الكبير "I" يرمز إلى إصبع السبابة، وبالمثل، "M" يشير إلى "الإصبع الأوسط"، و"R" يشير إلى البنصر، و"L" يشير إلى الإصبع الصغير، و"T" يشير إلى الإبهام.

FIGURE 9 Principal component loadings computed from the cleaning dataset. Spatial loadings of the principal components for the reduced 15-DOF subset (flexion/extension only). We display the PCs which express 90% of the variance. In the case of 15 DOFs, we have 5 PCs. Similarly as before, the capital letter "I" stands for "index" finger. Similarly, "M" stands for "middle finger", "R": ring finger, "L": little finger, "T" for the thumb.

مما يوحي ببقاء مخلفات إعادة الإعمار ضمن التشتت الطبيعي للتظاهرات.

علاوة على ذلك، للتأكد من أن النتائج التي تم الحصول عليها ليست نتيجة اختيار معين لعدد الوظائف الأساسية، أجرينا دراسة استئصال على معلمات ProMP. لقد قمنا بتنويع عدد وظائف الأساس الغوسي لـ ProMP، $M \in \{2,3,4,5,10,15,20,25,30,35,40\}$، وقمنا بتقييم كيفية تأثير ذلك على أداء إعادة الإعمار لكل من خط الأساس ProMP فقط ونموذج PCA + ProMP.

لكل قيمة M، قمنا بالتدريب على نفس مهام التنظيف الخمس وقمنا بحساب MSE لإعادة بناء المساحة المشتركة لجميع العروض التوضيحية في كل من تكوينات DOF-15 وDOF-20g (الجدول 4).

من خلال حساب متوسط المهام والأيدي، تؤدي زيادة M إلى تقليل خطأ إعادة الإعمار لكلتا الطريقتين حتى مستوى هضبة حول M = 15–20 (الجدول 4). عبر النطاق الكامل من M الذي تم اختباره، ينتج ProMP-only MSE أقل باستمرار من PCA + ProMP في كل من إعدادات DOF-20 وDOF-15g. وبالنظر إلى الهضبة، نصلح عدد

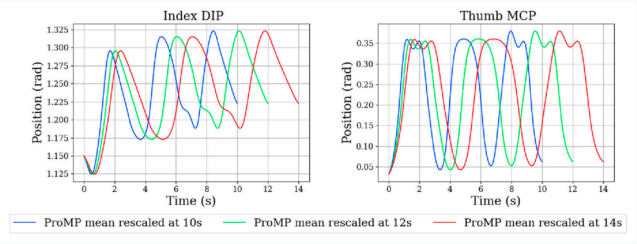
غاوسي إلى M = 20 في جميع التجارب كإعداد ثابت في نظام التشبع.

من الناحية النسبية، فإن الانخفاض في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند زيادة عدد الوظائف الأساسية من M = 5 إلى M = 15 يتوافق مع ما يقرب من 10-16٪ من التباين التجريبي المذكور في الجدول 3، مما يشير إلى أن هذه التغييرات هي أيضًا ذات أهمية عملية وليست مجرد أهمية رقمية.

علاوة على ذلك، فإننا نقيس التكلفة الحسابية لكلا النموذجين على نفس الجهاز لـ M = 20. في التكوين DOF-15، يتطلب خط الأنابيب ProMP فقط 102.4 ثانية إجمالاً، في حين أكمل PCA + ProMP نفس العمليات في 13.1 ثانية. بالنسبة لـ 20 DOF، كان التسريع أكثر وضوحًا (198.8 ثانية لـ ProMP فقط مقابل 19.9 ثانية لـ PCA + ProMP). يشترك أيضًا ذروة استهلاك الذاكرة في نفس النمط: بالنسبة لـ 20

DOF، نحصل على 194.84 ميجابايت لنموذج ProMP و50.07 ميجابايت لـ PCA + ProMP. بالنسبة لـ 15 DOF، لدينا 109.66 ميجابايت لنموذج ProMP و37.41 ميجابايت لـ PCA + ProMP. يمكن تفسير هذه الاختلافات بأبعاد البيانات. الجميع

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261



الشكل 10: الشكل 10 مثال للدورات الزمنية لعشرات PCA لعائق المهمة المراد تنظيفها بإصبعين (يسار: DOF، k = 7-20؛ يمين: DOF، k = 5-15). لكل تكوين، يتم رسم مسارات النتيجة ci(t) للمكونات الرئيسية الأولى (PC1، PC2،...) كدالة للمرحلة الطبيعية، مما يوضح كيفية تنشيط التآزر المكاني مع مرور الوقت. يرتبط كل مكون رئيسي من مكونات PCI بمسار النتيجة ci(t). تشير الخطوط المتقطعة العمودية الملونة إلى الخطوات الزمنية المحددة t، مع عرض أوضاع اليد المقابلة كلقطات مؤطرة بألوان مطابقة. يتم تنعيم المنحنيات قليلاً باستخدام مرشح متوسط متحرك (نافذة W = 15 عينة) للتصور فقط.

FIGURE 10 Example time courses of PCA scores for the task obstacle to be cleaned with 2 fingers (left: 20-DOF, k = 7; right: 15-DOF, k = 5). For each configuration, the score trajectories ci(t) of the first principal components (PC1, PC2,...) are plotted as a function of normalized phase, illustrating how the spatial synergies are activated over time. Each principal component PCi is associated with a score trajectory ci(t). Colored vertical dashed lines mark selected time steps t, with corresponding hand postures shown as snapshots framed in matching colors. The curves are slightly smoothed with a moving-average filter (window W = 15 samples) for visualization only.

تم إجراء التجارب على جهاز كمبيوتر مزود بوحدة المعالجة المركزية Intel Core i7-6700HQ (4 نوى، 8 خيوط، 2.60 جيجاهرتز)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce 940MX. وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن العمل في مساحة تآزرية منخفضة الأبعاد، في بيئتنا، يؤدي إلى تحسين التكلفة الحسابية.

4.3 تجربة على الروبوت المحاكى

4.3 Experiment on the simulated robot

لتقييم ما إذا كانت المسارات المستفادة قابلة للنشر عمليًا ولا تزال تحقق حركات تنظيف ذات معنى على مستوى الإصبع، نقوم أولاً بتقييمها على منصات آلية في كل من إعدادات DOF-20 وDOF-15g. هذه المرحلة بمثابة خطوة أولية نحو إعادة المسارات على الروبوت الحقيقي، في حين تمكن أيضا من تقييم تأثير الإصبع ab/التقريب. يتكون هذا التحقق من الصحة من إعادة تشغيل مسارات PCA + ProMP على الروبوتات للتحقق من أن الحركات المركبة قابلة للتنفيذ ومتماسكة في ظل قيود واقعية.

نبدأ بمحاكاة باستخدام Shadow Hand، وهي يد آلية ذات 24 DOF تم استخدام 20 DOF منها في هذه الدراسة. لكل من أصابع اليد الروبوتية الأربعة، تتوفر ثني/تمديد MCP وPIPg وDIPg بالإضافة إلى الإبعاد/التقريب. بالنسبة للإبهام، تم تصميم نماذج CMC وMCPg وIPg للثني/التمديد بالإضافة إلى إبعاد/تقريب الإبهام. نظرًا لأن مجالات DOF الحركية المسجلة تتطابق مع مجالات DOF التي يمكن التحكم فيها للروبوت واحدًا لواحد، فإننا نعيد الاستهداف

المسارات عبر رسم الخرائط المباشرة المشتركة، مع تحويل الوحدة، وتصحيح الإزاحة، والتشبع إلى حدود مفصل الروبوت.

على هذه المنصة، نقوم بتنفيذ، في ظل ظروف مختلفة، مسارات الفضاء المشترك DOF-20 التي تم الحصول عليها عن طريق أخذ متوسط ProMP الخاص بالمهمة في مساحة PCA وتعيينها مرة أخرى إلى الفضاء المشترك عبر تحويل PCA العكسي.

من وجهة نظر المهمة، لا تتضمن المحاكاة نموذجًا واضحًا للأوساخ أو نظافة السطح. بدلاً من ذلك، نحن نعتمد على المعايير الحركية التي تتوافق مع فكرة بديهية لحركة التنظيف: التحرك في اتجاه المسح المقصود، وتغطية نفس منطقة الاتصال تقريبًا كما في العروض التوضيحية البشرية. بالنسبة لجميع المهام التدريبية الخمس، يشير الفحص البصري لعمليات التنفيذ المحاكية وتتبعات حالة الاتصال إلى أن يد الظل تتصل بالطاولة الافتراضية أو العائق الافتراضي وتتبع مسار المسح الموضح على نطاق واسع. وبهذا المعنى، على مستوى حركيات الأصابع، يقوم الروبوت بنفس نوع حركات التنظيف التي يقوم بها البشر. يتم بعد ذلك تناول مسألة ما إذا كانت هذه الحركات تنظف السطح المادي بشكل فعال على الروبوت الحقيقي في القسم الفرعي التالي، حيث نقوم بتقييم التحكم في القوة والتغطية والتكرار. بالنسبة لكل مهمة من المهام التدريبية الخمس، يتم وضع يد الظل الافتراضية على اتصال بطاولة محاكاة أو هندسة عوائق تتطابق مع العروض البشرية (سطح مستو، أو حافة الطاولة، أو الزاوية، أو النظارات الشمسية). يتم بعد ذلك تنفيذ مسارات المفاصل التي تم إنشاؤها بواسطة ProMP كحركات تنظيف على هذا السطح، بحيث تحافظ اليد على الاتصال المنزلق مع اتباع نفس اتجاه الحركة ومراحل الاتصال كما في التسجيل

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

جدول 3: الجدول 3 MSE لكل مهمة في الفضاء المشترك للمهام التدريبية الخمس في إعدادات DOF-20 وDOF-15g، إلى جانب التباين المتبقي التجريبي والمستند إلى النموذج.

TABLE 3 Per-task joint-space MSE for the five training tasks in the 20-DOF and 15-DOF settings, together with empirical and model-based residual variability.

المهمة	20 DOFs	15 DOFs
(أ) إعادة بناء PCA + ProMP (MSEPCA + ProMP ± STDresid)		
عائق بالإبهام	0.09495 ± 0.28057	0.09232 ± 0.26650
عائق بإصبعين	0.07687 ± 0.25813	0.07339 ± 0.24946
حافة الزاوية – الإبهام	0.09540 ± 0.28719	0.09887 ± 0.28636
دوران الزاوية – الإبهام	0.08927 ± 0.27456	0.08530 ± 0.26534
النظارات الشمسية	0.09431 ± 0.27645	0.09721 ± 0.27087
المتوسط الإجمالي	0.09016 ± 0.27538	0.08942 ± 0.26771
(ب) إعادة بناء ProMP فقط (MSEProMP ± STDresid)		
عقبة بالإبهام	0.09245 ± 0.27531	0.08877 ± 0.25831
عائق بإصبعين	0.07149 ± 0.24733	0.06963 ± 0.23957

حافة الزاوية – الإبهام 0.09092 ± 0.28022 0.09676 ± 0.28264

دوران الزاوية – الإبهام 0.08345 ± 0.26490 0.08269 ± 0.26005

النظارات الشمسية 0.09073 ± 0.27042 0.09476 ± 0.26563

المتوسط الإجمالي 0.08581 ± 0.26764 0.08652 ± 0.26124

(ج) التباين التجريبي للمظاهرات (MSEmp ± STDemp)

عائق بالإبهام 0.09233 ± 0.27500 0.08861 ± 0.25788

عائق بإصبعين 0.07117 ± 0.24660 0.06921 ± 0.23854

حافة الزاوية – الإبهام 0.09085 ± 0.28009 0.09667 ± 0.28248

دوران الزاوية – الإبهام 0.08344 ± 0.26488 0.08268 ± 0.26003

النظارات الشمسية 0.09072 ± 0.27042 0.09476 ± 0.26562

المتوسط الإجمالي 0.08570 ± 0.26740 0.08639 ± 0.26091

في الجداول (أ)-(ج)، تُبلغ كل خلية عن متوسط MSE (المتوسط خلال العروض التوضيحية) ومقياس التشتت العالمي الموضح بعد علامة ±. يتم حساب STDresid من بقايا إعادة الإعمار، أي الانحراف المعياري المتبقي لكل عرض توضيحي. يتم حساب STDemp بطريقة مماثلة باستخدام المسار المتوسط التجريبي $\bar{y}(t,d)$. يتم حساب جميع قيم STD على العينات المتبقية المجمعة عبر الزمن وDOFs (أكثر من (t، d))، لكل عرض توضيحي ثم يتم حساب متوسطها خلال العروض التوضيحية. ولا يتم حسابها كانحراف معياري لدرجات MSE. بالنسبة للكميات من النوع MSE، تشير القيم المنخفضة إلى إعادة بناء أفضل. يشير Boldface إلى أدنى متوسط إجمالي لمساحة مشتركة MSE (أفضل إعادة بناء) بين طرق إعادة الإعمار القائمة على النموذج (PCA + ProMP مقابل ProMP فقط).

التجارب البشرية. ويرد نظرة عامة في الشكل 11، حيث يتم رسم مسارات متوسط ProMP باللون الأحمر وتظهر الفروق المقابلة باللون الأزرق. كما هو متوقع بالنسبة للنموذج الاحتمالي، يقع المسار المتوسط مركزيًا ضمن المسارات الأصلية الموضحة ويتبع مراحل حركتها الرئيسية. هذه المراحل الرئيسية هي بالضبط ما نهدف إلى إعادة إنتاجه على الروبوت. وبناء على ذلك، نعيد تشغيل المسار المتوسط على المنصة ونتحقق من ظهور نفس المراحل أثناء التنفيذ. أولاً، نقوم بنشر ProMPs الخمسة الخاصة بالمهام ونعيد تشغيلها دون أي تعديلات على الروبوت. بشكل عام، تمت ملاحظة مراحل الحركة الرئيسية خلال

يتطابق التنفيذ بشكل وثيق مع مسارات المسارات المستفادة، وهو ما يتوافق مع قيم MSE المنخفضة التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا. وبعيدًا عن الإعادة الاسمية، نقوم بتقييم إمكانيات تعميم النموذج عن طريق تعديل شروط التنفيذ عمدًا. على وجه الخصوص، نحن نستغل آليتي تعديل قياسيتين لأطر الحركة البدائية: التكييف عبر النقطة وإعادة التوقيت الزمني لتكييف نفس البدائية المستفادة مع المواقف الجديدة.

في وضعنا الاحتمالي، يتم فرض نقطة عبر عن طريق تكييف البدائية بحيث تصل الحالة منخفضة الأبعاد إلى هدف محدد في لحظة زمنية مختارة (أي تقييد المسار للمرور عبر التكوين المطلوب دون إعادة تدريب النموذج). تعمل هذه العملية على تغيير توزيع المسارات بطريقة مبدئية مع الحفاظ على بنيتها العامة.

نعرض أولاً إعادة التوقيت الزمني. في الشكل 12، يتم تنفيذ نفس المسار بمقاييس زمنية مختلفة. في الشكل 13، تشير المخططات إلى قوة الاتصال بإصبع السبابة مقابل جدول محاكاة، مما يوضح أن المراحل المقصودة تحدث في أوقات متغيرة مع الحفاظ على المظهر الجانبي المكاني للحركة. نقوم بعد ذلك بتوضيح التكييف المكاني باستخدام النقاط عبر (الأشكال 14، 15): في وقت محدد t، تكون المفاصل المحددة مقيدة بالمرور عبر المواضع المستهدفة، بينما تتبع المفاصل المتبقية الخطة الاسمية. تلبي عمليات التنفيذ الناتجة القيود المفروضة دون تشويه الإحداثيات غير ذات الصلة، مما يشير إلى أن النموذج يدعم التعديلات المكانية المحلية مع الحفاظ على تماسك المسار العام.

نحن نحدد نقاط عبر مجموعة فرعية من أوجه التآزر، وهي تلك التي تساهم بشكل أكبر في المفاصل التي تشارك بشكل مباشر في التكيف مع بعض المهام. نحن لا ندعي أن هذه هي الطريقة الوحيدة أو المثالية لاستغلال تكييف ProMP، بل نعتبرها خيارًا مباشرًا وقابل للتفسير يكفي لتجارب إثبات المفهوم المقدمة هنا.

4.4 تجربة على الروبوت الحقيقي

4.4 Experiment on the real robot

بالتوافق مع المحاكاة، يتم أخذ مسارات المهام مباشرة من المسارات المتوسطة لـ ProMPs الخمس الخاصة بالمهمة التي تم تعلمها لمهام التنظيف الخمس وإعادة توجيهها إلى الروبوت عبر رسم الخرائط الديكارتية. لكل مهمة، نقوم بإنشاء أربعة متغيرات للمسار عن طريق تعديل النقاط عبر (التكييف المكاني) وسرعة التنفيذ (إعادة التوقيت الزمني). في حالة النظارات الشمسية، كان العامل الذي تم التلاعب به هو سمك السطح. بالنسبة للمهام المتبقية، نقوم بتعديل إمالة السطح و/أو موقع السطح. في المجمل، قمنا بتقييم 40 مسارًا (5 مهام × 4 متغيرات)، تم تكرار كل منها ثلاث مرات على الروبوت.

نظرًا لأن المعايير النوعية أو الكمية الموحدة لتقييم التلاعب بالاتصال الذكي لم يتم وضعها بعد، فإننا نكيف مبادئ التقييم من أدبيات استيعاب الروبوتات (Howard and Kumar، 1996؛ Starke and Asfour، 2024). أخذ تقييمنا في الاعتبار أربعة معايير:

- يحدد أداء القوة القدرة على الحفاظ على قوة اتصال متسقة على سطح التنظيف باستخدام أجهزة استشعار ردود الفعل على القوة في اليد. - يتم تقييم الدقة عن طريق تطبيق الحبر (الشكل 16) على أطراف الأصابع والتحقق من تداخل آثار التلامس على السطح عبر متغيرات المسار الأربعة.

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261

جدول 4: الجدول 4 متوسط المساحة المشتركة MSE خلال مهام التدريب الخمس كدالة لعدد وظائف الأساس الغوسي M لـ PCA + ProMP وProMPg فقط، في إعدادات DOF-20 وDOF-15g. نسلط الضوء على M = 20، وهو عدد وظائف الأساس الغوسي المستخدمة في دراستنا، لأنها تقع في منطقة الهضبة حيث لا تؤدي الوظائف الأساسية الإضافية إلى تحسين خطأ إعادة الإعمار بشكل كبير.

TABLE 4 Average joint-space MSE over the five training tasks as a function of the number of Gaussian basis functions M for PCA + ProMP and ProMP-only, in the 20-DOF and 15-DOF settings. We highlight M = 20, the number of Gaussian basis functions used in our study, as it lies in the plateau region where additional basis functions do not significantly improve the reconstruction error.

طرق ProMP PCA + ProMP فقط

0.121026 0.117271 0.123775 0.118728 2

0.120997 0.117244 0.123745 0.118691 3

0.115558 0.108493 0.115143 0.111926 4

0.100802 0.097040 0.102317 0.099869 5

0.091836 0.089852 0.094319 0.093849 10

0.087421 0.086495 0.090245 0.090782 15

0.086522 0.085809 0.089417 0.090161 20

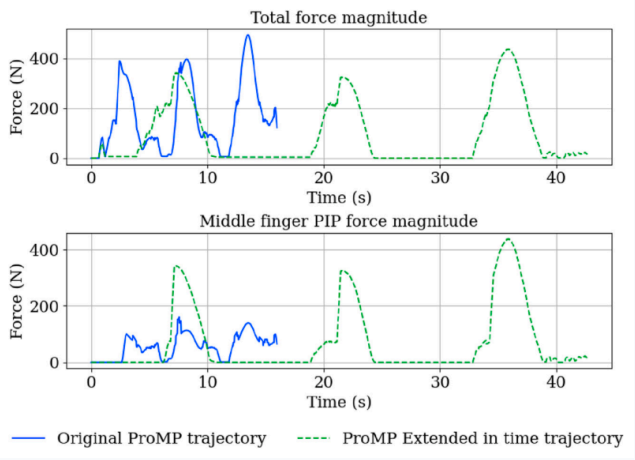
0.086422 0.085731 0.089333 0.090100 25

0.086402 0.085715 0.089315 0.090086 30

0.086394 0.085709 0.089310 0.090082 35

0.086391 0.085707 0.089307 0.090080 40

يسلط Boldface الضوء على الإعداد/النتائج الرئيسية المستخدمة خلال الدراسة (M = 20 وظيفة أساس غاوسي) لأن إعادة الإعمار MSE تصل إلى هضبة لـ M ≈ 15–20.



الشكل 11: الشكل 11 مهمة تنظيف العائق بالإبهام. يظهر مسار ProMP المتوسط باللون الأحمر وتباينه باللون الأزرق. تم بناء هذه الوسائل والتباينات من المسارات المسجلة، والتي تظهر باللون الرمادي. تعمل ProMPs على إعادة إنتاج الشكل العام لمسارات التدريب. من المتوقع حدوث مظاهرات عرضية تقع خارج التباين المرسوم بسبب تباين التجارب أو ضوضاء القياس.

FIGURE 11 The task of an obstacle cleaned with the thumb. The ProMP-mean trajectory is shown in red and its variance in blue. These means and variances are built from the recorded trajectories, which appear in grey. ProMPs reproduce the overall shape of the training trajectories. Occasional demonstrations that fall outside the plotted variance are expected due to variability of the trials, or measurement noise.

M MSE (20 DOF)

المشاريع الصغيرة والمتوسطة (20 دائرة مالية)

▪ التمثيل يلتقط ما إذا كانت حركة الروبوت تعيد إنتاج مسار التنظيف البشري الأصلي بأمانة (التقييم البصري). ▪ التكرار يقيس اتساق التنفيذ عبر التكرارات الثلاثة.

من وجهة نظر بشرية، عادة ما يتم الحكم على حركة التنظيف باستخدام بعض المعايير البديهية: ما إذا كان الاتصال بالسطح مستمرًا، أم لا، والقوة الطبيعية كافية ومستقرة بشكل معقول، والمنطقة ذات الصلة مغطاة، والحركة قابلة للتكرار.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة (20 دائرة مالية)

المشاريع الصغيرة والمتوسطة (15 دائرة مالية)

تعكس معاييرنا الأربعة هذه الجوانب: أداء القوة

يلتقط متطلبات القوة العادية والدقة و

التمثيل معًا يعالج استمرارية الاتصال والسطح

التغطية، والتكرار يحدد مدى اتساق الحركة

يمكن استنساخها عبر المحاكمات. نحن لا نحدد بشكل مباشر كيف

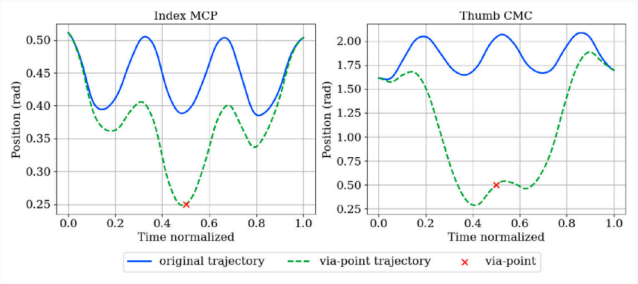
يصبح تنظيف السطح (إزالة كمية الأوساخ). بدلا من ذلك، نحن

ضع الحبر على أطراف الأصابع لتصور أين وكيف يتم ذلك بشكل متسق

يحدث الاتصال. تسمح لنا هذه المعايير مجتمعة بالتقييم

ما إذا كان الروبوت يقوم بحركات تنظيف معقولة في

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261



الشكل 13: الشكل 13 القوة المطبقة على السطح لعمليتي تنفيذ لنفس مسار التنظيف مع عوامل قياس زمنية مختلفة. توضح ملفات تعريف قوة الاتصال أن إعادة قياس الوقت تؤدي إلى تغيير توقيت المراحل. للتصور، تم تلطيف الإشارات باستخدام مرشح متوسط متحرك بسيط (نافذة مستطيلة، طول النافذة = 30 عينة).

FIGURE 13 Force applied on the surface for two executions of the same cleaning trajectory with different temporal scaling factors. The contact-force profiles illustrate that time rescaling shifts the timing of the phases. For visualization, the signals were smoothed with a simple moving-average filter (rectangular window, window length = 30 samples).



الشكل 14: الشكل 14: وضع اليد الطبيعي في المنتصف ويمر عبر نقاط العبور للرسم البياني الأيسر والأيمن. بالنسبة للصورة الموجودة على اليمين، نلعب بالمفصل المرتبط بمقربات البنصر والسبابة والأصابع الوسطى.

FIGURE 14 Hand normal position in the middle and passing through the via-points for the left and right graph. For the figure on the right, we play with the joint linked to the adductions of the ring, index and middle fingers.



الشكل 12: الشكل 12 تأثير عامل القياس الزمني لـ ProMP على تنفيذ مسار واحد.

FIGURE 12 Influence of the ProMP's temporal scaling factor on the execution of a single trajectory.

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261



الشكل 15: الشكل 15 بالنسبة لمهمة النظارات الشمسية، يظهر مسار خط الأساس ProMP باللون الأزرق والمسار المشروط عبر النقطة باللون الأخضر. يتم الإشارة إلى نقاط العبور بواسطة الصلبان الحمراء.

FIGURE 15 For the sunglasses task, the ProMP baseline trajectory is shown in blue and the via-point–conditioned trajectory in green. The via-points are indicated by red crosses.



الشكل 16: الشكل 16: عامل يدوي في التنفيذ مع طلاء بأطراف الأصابع من أجل الجانب الدقيق.

FIGURE 16 Handeffector in execution with paint at the fingertip for the Precision aspect.

مهام محددة، بطريقة تتفق مع كيفية تقييم أداء التنظيف البشري عادةً في الدراسات المريحة والروبوتية.

كما تم استخدام بروتوكول التقييم هذا في عملنا السابق ويوفر طريقة متسقة لتقييم مسارات التنظيف.

باتباع نهج التسجيل القائم على النقاط المستخدم لمراحل النجاح في الإمساك (على سبيل المثال، الرفع والتدوير) (Starke and Asfour, 2024)، نقوم بتعيين نقطة واحدة لكل معيار فرعي: أداء القوة، والدقة، والتمثيل، والتكرار. تشير الدرجة 1 إلى أن التنفيذ يلبي المعيار بالكامل. وبخلاف ذلك، كانت النتيجة 0. يتم الإبلاغ عن الدرجات الإجمالية لكل متغير المسار والمهمة.

وإجمالاً، ينتج عن ذلك 480 نقطة تقييم (40 مسارًا × 4 معايير × 3 تكرارات). في المجمل، حصلنا على درجة 392 من أصل 480، أي ما يعادل نسبة نجاح قدرها 81.7%. تتوفر مقاطع فيديو لعمليات الإعدام في المواد التكميلية.

4.5 التعميم عبر المهام

4.5 Cross-task generalization

وبعيدًا عن إعادة الإعمار على مستوى المهام، فإننا نستفيد من الخاصية الرئيسية لـ ProMPs التي قدمها Paraschos et al. وتقييم ما إذا كانت المسارات من ثماني مهام تنظيف معلقة (أي المهام غير المستخدمة

لتناسب ProMPs) يمكن استردادها بواسطة المكتبة المستفادة. لكل من هذه المهام الثمانية، نعتبر عشرة مظاهرات متوقفة.

يتم توحيد كل مسار اختبار، وإسقاطه في مساحة PCA العالمية، ومقارنته بثلاث عمليات إعادة بناء، باستخدام آليات التكوين المقدمة في القسم 3.6: أفضل اختيار فردي لأقرب متوسط خبير، ومزيج محدب من وسائل الخبراء مع أوزان غير سالبة يبلغ مجموعها واحدًا، ومجموعة منتج الخبراء (PoE) في مساحة الوزن. يتم تعيين جميع عمليات إعادة البناء مرة أخرى إلى الفضاء المشترك بواسطة PCA العكسي، ونقوم بالإبلاغ عن MSE وRMSE في الفضاء المشترك.

يتم تلخيص النتائج المجمعة لكل مهمة في الجدول 5. باختصار، يحقق الأفضل فرديًا أقل الأخطاء في المتوسط (الصف "الشامل"). نهج المزج هو الأفضل منفردًا في بعض المهام (على سبيل المثال،

الوعاء، الزاوية الكاملة) ولكنه أعلى بشكل عام في أي مكان آخر، PoEg هو الأكثر تحفظًا، مع أكبر الأخطاء. من الناحية العملية، يظل المزج مفيدًا كأداة تشخيصية: تشير عمليات التنشيط المتفرقة إلى أن المسار غير المرئي يقع بالقرب من مجموعة فرعية صغيرة من الخبراء، في حين تكشف عمليات التنشيط المنتشرة ذات الأخطاء العالية عن حداثة خارج المكتبة الحالية. من الأفضل النظر إلى PoE كأداة تركيبية مبدئية للتنشيط المشترك في ظل القيود بدلاً من طريقة إعادة البناء العكسية للمسارات الفردية غير المرئية.

5 مناقشة

تشير نتائجنا إلى أن تمثيل التآزر البسيط، أي أساس PCA الخطي في المساحة المشتركة جنبًا إلى جنب مع ProMPs الخاصة بالمهمة، يمكن أن يعيد إنتاج المراحل الرئيسية لحركات تنظيف الأصابع الغنية بالاتصال عبر مجموعة من المهام. في كل من إعدادات DOF-20 وDOF-15، يبلغ متوسط خطأ إعادة بناء المساحة المشتركة الطبيعية حوالي 9%، وتظل المسارات المتوسطة الناتجة متسقة نوعيًا عند إعادة تشغيلها في المحاكاة وعلى أجهزة Aeon، بما في ذلك إعادة القياس الزمني والتكييف عبر النقطة. بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن نشر واجهة بدائية للحركة قائمة على التآزر منخفضة الأبعاد عمليًا على الأيدي الآلية لمهارات تنظيف الأصابع ذات الصلة، مع خسارة متواضعة في دقة إعادة البناء مقارنة بالأوليات البدائية التي تم تعلمها مباشرة في مساحة المفصل الكاملة. من وجهة نظر اليد

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

جدول 5: الجدول 5: تعميم المهام المشتركة على المسارات المعلقة (أخطاء الفضاء المشترك). نقوم بالإبلاغ عن متوسط MSE وRMSE لأقرب خبير فردي، ومزيج محدب من وسائل الخبراء في مساحة PCA، ومنتج الخبراء (التنشيط المشترك الموحد) في مساحة الوزن. يتم تمييز أفضل طريقة بالخط العريض.

TABLE 5 Cross-task generalization on held-out trajectories (joint-space errors). We report mean MSE and RMSE for the nearest single expert, a convex blend of expert means in PCA space, and a Product-of-Experts (uniform co-activation) in weight space. Best method is highlighted in boldface.

استراتيجية التركيب أفضل مزيج فردي (محدب) PoE (موحد)

المهمة MSE RMSE MSE RMSE MSE RMSE

زجاجة منحنية 0.251 0.499 0.320 0.558 0.478 0.675

تم تنظيف العائق بإصبع واحد 0.066 0.255 0.257 0.495 0.308 0.544

تم تنظيف العائق باليد الكاملة 0.126 0.349 0.325 0.543 0.354 0.586

حافة الجدول 0.239 0.470 0.313 0.549 0.359 0.597

الوعاء 0.157 0.393 0.158 0.391 0.254 0.490

زاوية طاولة تم تنظيفها بإصبعين (تدوير) 0.200 0.446 0.306 0.545 0.318 0.560

زاوية طاولة تم تنظيفها بأربعة أصابع (دورانية) 0.220 0.460 0.231 0.472 0.321 0.556

إزالة الغبار 0.202 0.448 0.312 0.557 0.348 0.588

الإجمالي 0.183 0.415 0.278 0.514 0.343 0.575

من خلال التآزر، يؤكد تحليل PCA أن حركات التنظيف المسجلة منظمة بقوة على طول عدد قليل من الأنماط المنسقة بدلاً من التحكم المشترك المستقل. في حالة DOF-20، تلتقط المكونات الرئيسية وضع الثني العالمي الذي يهيمن عليه نشاط PIP/DIP، متبوعًا بالمكونات التي تصف وضعية الإبهام والتحسينات الجانبية بين الأصابع الزندية والشعاعية، بينما يظهر ab/adduction بشكل رئيسي في المكونات الأعلى. في حالة DOF-15 (الانثناء/الامتداد فقط)، تظهر بنية مماثلة بدون مكون الانتشار الصريح. يتوافق هذا التنظيم مع نتائج التآزر الكلاسيكية في استيعاب الإنسان والتلاعب به، حيث يفسر عدد صغير من تآزر الوضع والقوة معظم التباين عبر المهام. وهو ما يفسر أيضًا سبب بقاء أخطاء إعادة البناء منخفضة: تهيمن على العديد من مهام التنظيف أنماط الثني/التمديد البعيدة مع تعديل MCP صغير نسبيًا، لذا فإن حفنة من المكونات الرئيسية تلتقط بالفعل معظم الحركية القابلة للتكرار. على العكس من ذلك، تتطلب المهام مثل "الزجاجة المنحنية" أو المسح على طول حافة الطاولة تنسيقًا أكثر تعقيدًا ومتغيرًا بمرور الوقت لـ MCP وPIP وDIP، وبالتالي تظهر أخطاء أعلى في تقييمات المهام المشتركة، بما يتماشى مع أبعادها الفعالة الأعلى. بالمقارنة مع تضمينات مساحة المهام التي تربط التمثيل بإحكام بأشكال هندسية محددة للكائنات، فإن التآزر بين المساحة المشتركة يوفر وحدة فك ترميز خطية جاهزة للروبوت تعود إلى المساحة المشتركة التي يمكن إعادة استخدامها عبر سيناريوهات تنظيف مختلفة مع كائنات وأشكال سطحية مختلفة.

نظرًا لأننا نقيم نهجنا في تكوينين حركيين (DOF-15 انثناء/تمديد فقط مقابل DOF-20 بما في ذلك الاختطاف/التقريب)، فمن المهم تفسير كيفية تأثير اختيار التصميم هذا على إعادة الإعمار. الفرق بين تكوينات DOF-20 وDOF-15g صغير ويعتمد على الطريقة. بالنسبة لـ ProMP-فقط، ينتج عن إعداد DOF-20 متوسط MSE أقل بشكل هامشي من إعداد DOF-15 (الجدول 3)، في حين أن المتوسطات بالنسبة لـ PCA + ProMP قريبة جدًا وتفضل قليلاً الإعداد DOF-15. يشير هذا إلى أن إضافة الإبعاد/التقريب يزيد من القدرة التمثيلية ولكنه يقدم أيضًا تباينًا لا يتم التقاطه إلا جزئيًا عندما يتم عرض المسارات على نطاق مخفض.

مساحة التآزر. ولذلك، فإننا لا نفسر أيًا من التكوينين على أنه متفوق من الناحية النوعية: فكلاهما يستعيد الهيكل الرئيسي لحركات التنظيف، مع بقاء الإعداد DOF-15 جذابًا للمنصات التي تعمل بشكل أساسي على الانثناء/التمديد.

نظرًا لأن نتائج التآزر اليدوي لمهام الإمساك يتم الإبلاغ عنها غالبًا من حيث مقدار التباين الذي يفسره عدد صغير من الأوضاع الذاتية (الثابتة)، فإننا نود مقارنة أخطاء إعادة بناء التنظيف بمعايير الإمساك الكلاسيكية تلك. لكن المقارنة ليست مباشرة. في حين أن MSE ما يقرب من 8٪ -9٪ أعلى بشكل واضح من التباين الموضح بواسطة وضعية ذاتية ثابتة واحدة في دراسات الاستيعاب الكلاسيكية، فإن المقارنة ليست مباشرة. نحن نعيد بناء مسارات متفاوتة طوال الوقت في بيئة غنية بالاتصال، وليس في أوضاع فردية في ظل ظروف خاضعة لرقابة مشددة. تختلف العروض التوضيحية في التوقيت، وتكوين جهة الاتصال، ووضع الإصبع التفصيلي، خاصة بالنسبة للمهام التي تحتوي على العديد من الاستراتيجيات الصالحة بشكل متساوٍ. بالإضافة إلى ذلك، يقارن المقياس الكمي الخاص بنا المسار المتوسط لـ ProMP

بالعروض التوضيحية الفردية، لذا فإن بعض الأخطاء أمر لا مفر منه حتى لو كان النموذج يلتقط التوزيع الأساسي بشكل مثالي. ومن هذا المنظور، ينبغي تفسير الأخطاء المبلغ عنها على أنها الانحراف النموذجي بين المظاهرات الفردية والمسار المتوسط المكتسب. يخلط هذا الانحراف بين تحيز النموذج والتباين بين العروض التوضيحية (التوقيت، وتكوين جهة الاتصال، ووضع الإصبع)، بدلاً من الإشارة إلى فشل تام في إعادة إنتاج البيانات.

إن مقارنة PCA + ProMP مع ProMP الذي تم تدريبه مباشرة في الفضاء المشترك يسلط الضوء على المقايضة.

في مجموعة البيانات الخاصة بنا، يحقق تعلم ProMP مباشرة في المساحة المشتركة إعادة بناء MSE أقل قليلاً من PCA + ProMP (-20 DOF: 8.58% لطريقة ProMP مقابل 9.02% لطريقة PCA + ProMP، و-15 DOF: 8.65% لطريقة ProMP مقابل 8.94% لـ PCA + ProMP)، وهو أمر متوقع نظرًا لأن PCA تقدم تحيزًا للإسقاط عن طريق تقييد المسارات 5/7 المكونات الرئيسية. تشير هذه الملاحظات إلى ملاءمة أفضل للتظاهرات في المساحة الكاملة. كما أنه يعالج المخاوف من أن ProMPs قد لا تحتاج إلى تقليل الأبعاد. مع ذلك تظل PCA ذات قيمة بالنسبة لها

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

أهدافنا: توفير مساحة تآزر مشتركة منخفضة الأبعاد تدعم تكوين المهام المشتركة وتعديلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التشغيل في مساحة التآزر منخفضة الأبعاد يقلل بشكل كبير من وقت الحساب الإجمالي في تنفيذنا (15- DOF: 102.4 ثانية → 13.1 ثانية، DOF:-20 198.8 ثانية → 19.9 ثانية عند M = 20). يُظهر استهلاك الذروة للذاكرة نفس اتجاه وقت الحساب. يستخدم ProMP فقط ذاكرة أكبر بشكل مستمر من PCA + ProMP. السبب الرئيسي هو أن صياغة ProMP تتضمن عمليات مصفوفة تزداد تكلفتها بشكل خطي مع بُعد المسار. عند التعلم مباشرة في الفضاء المفصلي، تكون أبعاد ناقل الوزن w ∈ℝD·M، لذا فإن تخزين الكميات ومعالجتها مثل التغاير الوزني يصبح مكلفًا. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تقدير الأوزان لكل عرض توضيحي عبر انحدار التلال حل الأنظمة الخطية وقد يخصص مخازن مؤقتة متوسطة كبيرة. يعمل PCA + ProMP على تقليل هذه التكاليف من خلال العمل في مساحة تآزرية ذات البعد k ≪ D، وبالتالي تقليص كل من معلمات النموذج المستمر والأهم من ذلك أكبر الكائنات المؤقتة التي تهيمن على ذروة استخدام الذاكرة.

تشير هذه النتائج إلى أن تقليل الأبعاد ليس مطلوبًا بشكل صارم للحصول على خطأ إعادة بناء منخفض في محيطنا. بدلاً من ذلك، يعمل PCA في المقام الأول كقيد هيكلي يوفر مساحة كامنة مشتركة لتكوين المهام المشتركة وتعديلها، على حساب خسارة صغيرة في دقة إعادة الإعمار بسبب الإسقاط على مكونات 5/7. يتم دعم هذا المنظور الموجه نحو الكفاءة من خلال دراسات سابقة حيث تعمل أساسيات الحركة بمثابة تمثيلات سياسية منظمة للتعلم المعزز للبحث في السياسات: يعد تقليل أبعاد السياسة (على سبيل المثال، عبر التآزر / المتغيرات الكامنة) رافعة عملية لتحسين كفاءة العينة وجعل التحسين على الروبوت ممكنًا (Colomé et al., 2014؛ Colomé and Torras، 2018). وبهذا المعنى، حتى عندما توفر ProMPs في الفضاء المشترك MSE أفضل قليلاً، تظل صياغة PCA + ProMP جذابة كمساحة كامنة مدمجة ومشتركة تتيح التركيب والتعديل عبر المهام بتكلفة حسابية أقل. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى التعلم، توفر تقنيات تقليل الأبعاد واجهة تحكم منخفضة الأبعاد: يمكن أن يؤدي تعديل بعض المعاملات الكامنة إلى تنسيق أكثر سلاسة واستقرارًا للأصابع من العمل مباشرة في مساحة المفصل الكاملة، وهو أمر مفيد للتنفيذ القائم على الاتصال.

فيما يتعلق بالتعميم عبر المهام، تُظهر التجارب التي أجريت على مهام التنظيف الثمانية المعلقة أن مكتبة صغيرة مكونة من خمسة ProMPs المستفادة من مهام التدريب تغطي بالفعل جزءًا مهمًا من الحركات المتبقية. في مساحة PCA، يؤدي اختيار الخبير الفردي الذي يكون متوسط مساره الأقرب إلى منحنى المعامل المثبت إلى الحصول على أقل أخطاء إعادة البناء في المتوسط، مما يشير إلى أن العديد من المهام غير المرئية هي في الأساس متغيرات لنموذج أولي واحد تم تعلمه. تعمل الخلطات المحددة للوسائل المتخصصة على توسيع التغطية من خلال تكوين التآزرات الخطية، وتوفر بنية الأوزان تشخيصًا لما إذا كانت الحركة غير المرئية تقع بالقرب من الهيكل المحدب للمكتبة (الأوزان المتناثرة) أو خارجها (الأوزان المنتشرة والأخطاء العالية). يظل التنشيط المشترك لمنتج الخبراء هو الآلية الأكثر تحفظًا، كما هو متوقع، ومن الأفضل تفسيره على أنه أداة مبدئية لفرض القيود (على سبيل المثال، نقاط العبور) بدلاً من اعتباره طريقة عكسية لإعادة البناء. بشكل عام، تدعم هذه النتائج وجهة النظر القائلة بأن مجموعة صغيرة من ProMPs القائمة على التآزر يمكن أن تكون بمثابة مكتبة مهارات قابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن من خلالها تقريب حركات التنظيف الجديدة عن طريق الاختيار أو المزج في المساحة الكامنة.

فيما يتعلق بالتنظيف الآلي، فإن السلوك الذي تمت ملاحظته على يد الظل ويد الأيون يشير إلى العديد من الأمور العملية

تداعيات. أولاً، إن استخدام أساس تآزري منخفض الأبعاد لتحديد معلمات ProMPs يجعل من الممكن تمثيل مجموعة من مهارات التنظيف الدقيقة مع مجموعة مدمجة من المعلمات التي يسهل تفسيرها وتخزينها. بدلاً من تأليف مسار فضاء مشترك جديد أو تشغيله عن بعد لكل جسم وسطح، يمكن للروبوت إعادة استخدام مكتبة صغيرة من ProMPs وتعديلها من خلال القياس الزمني والتكييف عبر النقاط لاستيعاب التغييرات في وضعية السطح، أو إمكانية الوصول، أو وضع العوائق. ثانيًا، يسمح العمل في مساحة مشتركة باستخدام رسم خرائط PCA معكوس بسيط بدمج مسارات التآزر مع مخططات حركة الذراع أو الجسم بالكامل: يقوم مخطط رفيع المستوى بوضع اليد بالنسبة للبيئة، بينما تنظم وحدة التحكم PCA + ProMP الاتصال المحلي عند الأصابع. ثالثًا، تُظهر تجارب الروبوتات الحقيقية على يد Aeon، بمعدل نجاح إجمالي يبلغ حوالي 82% عبر أداء القوة والدقة والتمثيل والتكرار، أن البدائيات المستفادة لا تعمل فقط في المحاكاة ولكنها تتحمل إزاحات المعايرة والامتثال واستشعار الضوضاء في الأجهزة. في غالبية التجارب، حافظت الحركات المنفذة على اتصال مستقر، وطبقت قوى معقولة، واتبعت مسار الاتصال المقصود على السطح.

على الرغم من أن مزيج PCA وProMPs الذي نستخدمه ليس جديدًا من الناحية الخوارزمية، إلا أن مساهمتنا تكمن في تطبيق هذا الإطار الكلاسيكي القائم على التآزر على نظام لم يحظ باهتمام كبير حتى الآن: حركات تنظيف مستمرة وغنية بالتلامس على مستوى مفصل الإصبع، يتم تنفيذها على كل من يد محاكاة DOF-20 ويد بشرية مادية. تظهر نتائجنا أن هذا التمثيل البسيط نسبيًا كافٍ بالفعل لالتقاط وإعادة إنتاج التنسيق غير التافه بين الأصابع المتعددة، ودعم التعميم التركيبي عبر

مجموعة من مهام التنظيف ذات الصلة. يشير هذا إلى أن التآزر الخطي المفهوم جيدًا مع بدائيات الحركة الاحتمالية يظل خيارًا عمليًا وفعالًا للتحكم في أيدي الروبوتات الماهرة في سيناريوهات التلاعب الشبيهة باليد، دون اللجوء إلى نماذج أثقل. وهذا يجعل النهج مثيرًا للاهتمام كطبقة تحكم عملية لمهارات التنظيف اليدوية، حيث غالبًا ما يكون وجود واجهة مستقرة ومنخفضة الأبعاد لليد أكثر قيمة من الحداثة الخوارزمية.

وفي الوقت نفسه، لا بد من الاعتراف بالعديد من القيود الهامة. أولاً، تمثيلنا حركي بحت: فنحن لا نمثل القوى أو الاحتكاك أو ردود الفعل اللمسية بشكل صريح، ولا يتم تكييف ProMPs عبر الإنترنت بناءً على معلومات الاتصال. ونتيجة لذلك، لا يزال يتعين إثبات المتانة في ظل الاختلافات الكبيرة في الاحتكاك السطحي أو الامتثال أو الاضطرابات الخارجية. ثانيًا، على الرغم من أن إعداد الاستحواذ الخاص بنا قد استحوذ على حركيات الأطراف العلوية الكاملة باستخدام نظام التقاط الحركة البصرية، فإن الدراسة الحالية تقيد صراحةً التعلم والتحكم في مسارات مفصل الأصابع. ومع ذلك، من الناحية العملية، يتم إنتاج سلوكيات التنظيف من خلال الحركة المزدوجة للذراع والمعصم واليد: تحدد الذراع إلى حد كبير المسار الشامل واتجاه رقعة التلامس على السطح، بينما تنظم الأصابع هندسة التلامس والضغط المحلي. بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب التفكير في مفتاح الربط الإجمالي المطبق على البيئة (على سبيل المثال، الفرك بقوى عادية كبيرة أو ضربات طويلة عبر مساحة العمل)، سيكون من المرغوب فيه توسيع نهجنا ليشمل تمثيل الذراع واليد المشتركة. أحد الاتجاهات الواعدة هو تعلم أساسيات الحركة التي تحدد فيها بدائية الذراع العالمية مسار المستجيب النهائي واتجاهه، ويتحكم ProMP اليدوي المحلي، المعبر عنه في مساحة التآزر المقدمة هنا، في تعديل الاتصال الدقيق عند الأصابع. تطوير مثل هذه النماذج المقترنة بالذراع واليد، و

فام وآخرون. 10.3389/فروبوت.2026.1725261

يعد تقييم فوائدها للتنظيف الشامل الذي يتم التحكم فيه بالقوة هدفًا مهمًا للعمل المستقبلي. ثالثًا، يتم تقييم التعميم ضمن فئة واحدة من المهام (تنظيف الجدول والأشياء) وفي ظل اختلافات معتدلة في الهندسة، ولا نقارن مع طرق تقليل الأبعاد غير الخطية أو الصيغ البدائية البديلة في ظل ظروف متطابقة. يعد استكشاف مساحات التآزر البديلة (على سبيل المثال، التضمينات غير الخطية) مع الحفاظ على إمكانية التفسير ورسم خرائط قابلة للعكس للمساحة المشتركة اتجاهًا مثيرًا للاهتمام للعمل المستقبلي. رابعًا، يعتمد الإطار الحالي ليد الظل على رسم خرائط بسيط ومعاير بين SenseGlove ويد الظل، وهو الأقرب من حيث التصميم إلى يد الإنسان. يجعل هذا الاختيار عملية إعادة الاستهداف واضحة ومباشرة، لكنه يتجاهل بنية مساحة المهام. قد تستغل المخططات الديكارتية أو الهجينة الأكثر تقدمًا والتي تعمل على محاذاة وضعيات الإصبع ومواقع الاتصال بشكل واضح أجهزة الروبوت بشكل أفضل. ومع ذلك، تشير تجاربنا إلى أن خط الأساس هذا يكفي للحصول على حركات تنظيف متماسكة وإعادة إنتاج مراحل الاتصال الرئيسية. أخيرًا، تعتمد مقاييسنا الكمية الرئيسية على خطأ إعادة الإعمار والمهام المشتركة MSE/RMSE، والتقييمات الأكثر احتمالية (على سبيل المثال، احتمالية العروض التوضيحية في إطار ProMPs المستفادة) والمقارنات الرسمية لخطوط الأساس الإضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز التحليل. ولذلك سيركز العمل المستقبلي على دمج الاتصال وإجبار ردود الفعل في ProMPs القائمة على التآزر، وتوسيع النهج ليشمل سيناريوهات معالجة أكثر تنوعًا، واستكشاف مساحات تآزر أكثر ثراءً مع الحفاظ على إمكانية التفسير وتوافق الأجهزة التي حفزت التصميم الحالي. نخطط أيضًا لدراسة استراتيجيات رسم الخرائط البديلة على مستوى الإصبع وقياس تأثيرها على التحكم في القوة والتغطية السطحية والتعميم عبر المهام.

بيان توفر البيانات

سيتم توفير البيانات الأولية التي تدعم استنتاجات هذه المقالة من قبل المؤلفين، دون تحفظ لا مبرر له.

بيان الأخلاق

تم الحصول على موافقة كتابية مستنيرة من الفرد (الأفراد) لنشر أي صور أو بيانات يمكن التعرف عليها مدرجة في هذه المقالة.

مساهمات المؤلف

CP: الكتابة – المسودة الأصلية، المنهجية، التحقق من الصحة. -J PT: الإشراف والمنهجية والتحقق والكتابة – المسودة الأصلية. CG: الإشراف والكتابة – المراجعة والتحرير. JS: الإشراف والكتابة – المراجعة والتحرير.

مراجع

References

أمور، إتش بي، كرومر، أو، هيلنبراند، يو، نيومان، جي، وبيترز، جيه (2012). "تعميم استيعاب الإنسان للأيدي الروبوتية متعددة الأصابع،" في وقائع المؤتمر الدولي IEEE/RSJ لعام 2012 حول الروبوتات والأنظمة الذكية (IROS) (IEEE)، 2050-2043.

التمويل

أعلن المؤلف (المؤلفون) عن تلقي الدعم المالي لهذا العمل و/أو نشره. تم تمويل هذا المشروع من قبل BMFTR.

شكر وتقدير

ونود أن نشكر الأشخاص الذين شاركوا في التجارب.

تضارب المصالح

أعلن المؤلف (المؤلفون) أن هذا العمل تم إجراؤه في غياب أي علاقات تجارية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب محتمل في المصالح.

بيان الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلن المؤلف (المؤلفون) أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء هذه المخطوطة. تصحيح القواعد.

تم إنشاء أي نص بديل (نص بديل) تم تقديمه إلى جانب الأشكال في هذه المقالة بواسطة Frontiers بدعم من الذكاء الاصطناعي وتم بذل جهود معقولة لضمان الدقة، بما في ذلك المراجعة من قبل المؤلفين حيثما أمكن ذلك. إذا حددت أي مشاكل، يرجى الاتصال بنا.

ملاحظة الناشر

جميع المطالبات الواردة في هذه المقالة تخص المؤلفين فقط ولا تمثل بالضرورة ادعاءات المنظمات التابعة لهم، أو ادعاءات الناشر

والمحررين والمراجعين. أي منتج قد يتم تقييمه في هذه المقالة، أو مطالبة قد تقدمها الشركة المصنعة له، غير مضمون أو معتمد من قبل الناشر.

المواد التكميلية

يمكن العثور على المادة التكميلية لهذه المقالة عبر الإنترنت على: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2026.1725261/full#supplementary-material

بيتزر، س.، وفيجاياكومار، س. (2009). "المساحات الكامنة لبدائيات الحركة الديناميكية،" في وقائع المؤتمر الدولي IEEE-RAS حول الروبوتات البشرية (Humanoids). دوى:10.1109/ICHR.2009.5379530

فام وآخرون. 10.3389/فروبت.2026.1725261

براهمبات، إس، هام، سي، كيمب، سي سي، وهايز، جيه (2019). "Contactdb: تحليل وتوقع الاتصال الملامس عبر التصوير الحراري،" في مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR).

كالينون، س. (2013). "حول تحسين القدرة الاستقراعية لنماذج الحركة ذات معلمات المهام،" في وقائع المؤتمر الدولي IEEE/RSJ حول الروبوتات والأنظمة الذكية (IROS).

كوهين، ي.، بار شيرا، أو.، وبيرمان، س. (2021). التكيف الحركي على أساس تعلم مجموعة المهام والمعلمات البدائية للحركة الديناميكية. روبوتيكا 39، 1299-1315. دوى:10.1017/s0263574720001186

كولومي، أ.، وتوراس، سي. (2018). تخفيض الأبعاد لبدائيات الحركة الديناميكية وتطبيقها على التلاعب اليدوي بالملابس. IEEE ترانس. الروبوتات 34، 602-615. دوى:10.1109/TRO.2018.2808924

كولومي، أ.، نيومان، ج.، بيتزر، ج.، وتوراس، سي. (2014). "تقليل الأبعاد لبدائيات الحركة الاحتمالية،" في مؤتمر IEEE-RAS الدولي لعام 2014 حول الروبوتات البشرية (IEEE)، 800-794.

كوشن، إي. جي.، وارمينهوفن، جي.، نورث، جي. إس.، وكليذر، دي. جي. (2019). يكشف تحليل المكون الرئيسي أن النمط القريب إلى البعيد في القفز العمودي محكوم بدرجتين وظيفيتين من الحرية. أمام. بيونج. التكنولوجيا الحيوية. 7، 193. دوى:10.3389/fbioe.2019.00193

دافرتشوفر، A.، لاموث، J. C. C.، ميجر، O. G.، وبيك، P. J. (2004). PCA في دراسة التنسيق والتباين: برنامج تعليمي. كلين. الكيمياء الحيوية. 19، 415-428. دوى:10.1016/j.clinbiomech.2004.01.005

ديلوزيو، J .K.، وأستيفن، (2007) .J. L. السمات الميكانيكية الحيوية لبيانات شكل موجة المشية المرتبطة بالتهاب مفاصل الركبة: تطبيق لتحليل المكونات الرئيسية. المشية والوضعية 25، 86-93. دوى:10.1016/j.gaitpost.2006.01.007

Fan، Z.، Taheri، O.، Tzionas، D.، Kocabas، M.، Kaufmann، M.، Black، M. J.، et al. (2023). "القطب الشمالي: مجموعة بيانات للتلاعب بالأشياء اليدوية بكلتا اليدين،" في مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR).

Feix, T., Romero, J., Schmiedmayer, H., Dollar, A. M., and Kragic, D. (2015). تصنيف الفهم لأنواع الفهم البشري. IEEE ترانس. نظام الإنسان والآلة. 46، 66-77. دوى:10.1109/thms.2015.2470657

فو، R.، تشانغ، D.، جيانغ، A.، فو، W.، فونك، A.، ريتشي، D.، وآخرون. (2025). Gigahands: مجموعة بيانات مشروحة ضخمة لأنشطة اليد الثنائية. الإعدادية. تسليط الضوء على CVPR 2025. دوى:10.1109/CVPR52734.2025.01627

Gao, T., Nasiriany, S., Liu, H., Yang, Q., and Zhu, Y. (2024). Prime: مهام معالجة السقالات باستخدام البدائيات السلوكية لتعلم التقليد الفعال للبيانات. IEEE Robotics Automation Lett. دوى:10.48550/arXiv.2403.00929

جيوبوسو، جي، سالفيتي، جي، مالفيزي، إم، وبراتيشيزو، د. (2013). رسم خرائط التآزر من الأيدي البشرية إلى الأيدي الآلية مع حركيات متباينة: نهج في مجال الكائن. IEEE ترانس. الروبوتات 29، 825-837. دوى:10.1109/tro.2013.2252251

هوارد، دبليو إس، وكومار، في. (1996). على استقرار الأشياء الممسكة. IEEE ترانس. أتمتة الروبوتات 12، 904-917. دوى:10.1109/70.544773

إيبيرال، ت. (1986). تمثيل الأشياء للإمساك بها. بروك. آنو. يقابل. العلوم المعرفية. شركة نفط الجنوب. 8.

Ijspeert، A. J.، Nakanishi، J.، Hoffmann، H.، Pastor، P.، and Schaal، S. (2013). بدائيات الحركة الديناميكية: تعلم نماذج جاذبة للسلوكيات الحركية. الحساب العصبي. 25، 328-373. دوى:10.1162/NECO_a_00393

جوليف، آي. (2011). "تحليل المكونات الرئيسية" في الموسوعة الدولية للعلوم الإحصائية (سبرينغر)، ١٠٩٤-١٠٩٦.

جوليف، آي تي، وكاديما، جيه (2016). تحليل المكون الرئيسي: مراجعة والتطورات الأخيرة. المعاملات الفلسفية الجمعية الملكية أ الرياضيات. فيز. م. الخيال العلمي. 374، 20150202. دوى:10.1098/rsta.2015.0202

Kim، J.، Cauli، N.، Vicente، P.، Damas، B.، Bernardino، A.، Santos-Victor، J.، et al. (2020). نقل المعرفة بمهام التنظيف بين الروبوتات غير المتجانسة: نهج التعلم العميق ل. النظام الذكي والروبوتي. 98، 191-205. دوى:10.1007/s10846-019-01072-4

كروج، ر.، وديميتروف، د. (2015). نموذج التحكم في الحركة التنبؤية على أساس أساسيات الحركة الديناميكية المعممة. ل. النظام الذكي والروبوتي. 77، 17-35. دوى:10.1007/s10846-014-0100-3

كريبس، ف.، ميكسنر، أ.، باتزر، آي.، وعصفور، ت. (2021). مجموعة بيانات التلاعب اليدوي. التكنولوجيا. تقرير، KIT همهمة الجسم بالكامل. قاعدة بيانات الحركة. دوى:10.1109/البشر47582.2021.9555788

لي، آر، وانغ، إتش، وليو، زي. (2021). مسح حول رسم خريطة لحركة اليد البشرية إلى الأيدي الآلية من أجل التشغيل عن بعد. IEEE ترانس. نظام الدوائر تقنية الفيديو. 32، 2647-2665. دوى:10.1109/tcsvt.2021.3057992

لو، T.، سينغ، S.، براتس، M.، بينغهام، J.، وايز، J.، هولسون، B.، وآخرون. (2022). مسح الطاولة آليًا من خلال التعلم المعزز وتحسين مسار الجسم بالكامل. ما قبل الطباعة.

لي، دبليو، تشن، جي، تشاو، تي، وانغ، جيه، هو، تي، لياو، واي، وآخرون. (2025). Cleanupbench: معيار الكنس والاستيعاب المجسد. ما قبل الطباعة.

لياروكابيس، M. V.، أرتيمياديس، P. K.، و كيرياكوبولوس، K. J. (2013). "رسم خرائط لحركة الإنسان إلى الروبوت مع التجسيم الوظيفي للتشغيل عن بعد والتلاعب عن بعد باستخدام أنظمة ذراع الروبوت اليدوية،" في المؤتمر الدولي IEEE/RSJ لعام 2013 حول الروبوتات والأنظمة الذكية (IEEE)، 2075.

ماسون، C. R.، جوميز، J. E.، وإبنر، T. J. (2001). تآزر اليد أثناء الوصول إلى الإمساك. ي. الفيزيولوجيا العصبية. دوى:jn.2001.86.6.2896/10.1152

ماتسوبارا، T.، هيون، S.-H.، وموريموتو، J. (2010). "تعلم أساسيات الحركة الديناميكية الأسلوبية من مظاهرات متعددة" في IROS.

باراشوس، أ.، دانيال، سي.، بيترز، جي. آر.، ونيومان، جي. (2013). بدائيات الحركة الاحتمالية. ظرف. المشاة العصبية. عملية. النظام. (نيوريبس) 26.

باراشوس، أ.، دانيال، سي.، بيترز، جيه.، ونيومان، جي. (2018 أ). استخدام بدائيات الحركة الاحتمالية في الروبوتات. آلي. الروبوتات 42، 529-551. دوى:s10514-017-9648-7/10.1007

باراسكوس، أ.، روكيرت، إي.، بيترز، جيه.، ونيومان، جي. (2018ب). بدائيات الحركة الاحتمالية في ظل ديناميكيات نظام غير معروفة. ظرف. روبوت. 32، 297-310. دوى:10.1080/01691864.2018.1437674

باتيل، في، بيرنز، إم، ماو، زي.-ه، كرون، إن إي، وفينجاموري، آر (2015). التآزر الحركي الخطي وغير الخطي في اليد الممسكة. جيه بيونج. و بيوميد. الخيال العلمي. 5 (1). دوى:10.4172/2155-9538.1000163

بيجنات، إي.، وكالينون، إس. (2017). تعلم المساعدة في ارتداء الملابس التكيفية من خلال العرض البشري. الروبوتات السيارات. النظام. 93، 61-75. دوى:j.robot.2017. 03.017/10.1016

روكرت، إي.، موندو، جي.، باراشوس، أ.، بيترز، جي.، ونيومان، جي. (2015). "استخراج متغيرات التحكم منخفضة الأبعاد لبدائيات الحركة" في ICRA.

سانتيلو، M.، وسوشتينج، J. F. (2000). قوة التآزر لاستيعاب الأصابع المتعددة. إكسب. دقة الدماغ. دوى:s002210000420/10.1007

سانتيلو، إم، فلاندرز، إم، وسوتشتينج، جيه إف (1998). التآزر الوضعي لليد لاستخدام الأداة. J. علم الأعصاب 18، 10105-10115. دوى:JNEUROSCI.18-23- 10105.1998/10.1523

سودابايف، أ.، ريسبيك، ز.، خاسينوفا، ر.، وفارول، إتش. إيه. (2018). قاعدة بيانات استيعابية بشرية لأنشطة الحياة اليومية مع تدفقات البيانات العميقة واللونية والحركية. الخيال العلمي. البيانات 5، 180101. دوى:sdata.2018.101/10.1038

سافريانو، إم، أبو دقة، إف جيه، كرامبرجر، إيه، وبيترنل، إل. (2023 أ). بدايات الحركة الديناميكية في الروبوتات: مسح تعليمي كثافة العمليات. J. الروبوتات الدقة. 42، 1133-1184. دوى:10.1177/02783649231201196

سافريانو، م.، أبو دقة، ف. ج.، وكيركي، ف. (2023ب). تعلم المهارات الروبوتية المستقرة على المتشعبات الريمانية. الروبوتات السيارات. النظام. 169، 104510. دوى:j.robot.2023.104510/10.1016

شال، س. (2006). "بدائيات الحركة الديناميكية - إطار للتحكم الحركي لدى البشر والروبوتات البشرية،" في الحركة التكيفية للحيوانات والآلات. المحررين S. هيروس، وK. موريشيما (سبرينغر)، 261-280.

سينس جلوف، بي في (2025). "Senseglove_ros: ros واجهات لsenseglove،" في مؤسسة GitHub: Adjuvo. المشرف: أكشاي ر. مينون. الالتزام المستخدم: e5e9a58. متاح عبر الإنترنت على: https://github.com/Adjuvo/senseglove_ros (تم الوصول إليه في 2 ديسمبر 2025).

ستارك، ج.، وعصفور، ت. (2024). "بدائيات التآزر الحركي لتوليد حركة تشبه الإنسان"، في وقائع مؤتمر IEEE الدولي لعام 2024 حول الروبوتات والأتمتة (ICRA) (IEEE)، 4125-4119.

طاهري، أو، غرباني، إن، بلاك، إم جي، وتزيوناس، د. (2020). "الاستيلاء: مجموعة بيانات لاستيعاب الجسم البشري بالكامل للأشياء،" في المؤتمر الأوروبي للرؤية الحاسوبية (ECCV).

فان دير ماتين، L. J. P.، بوستما، E. O.، وفان دن هيريك، H. J. (2009). تخفيض الأبعاد: مراجعة مقارنة. ي. أبحاث التعلم الآلي 10، 13.

Zhan، X.، Yang، L.، Zhao، Y.، Mao، K.، Xu، H.، Lin، Z.، et al. (2024). "Oakink2: مجموعة بيانات للتلاعب باليدين والأشياء في إكمال المهام المعقدة،" في مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط (CVPR).

تشاو، تي، دينغ، إم، لي، زي، وهو، واي. (2020). معالجة تعاونية لروبوت متحرك ثنائي الذراع باستخدام تسلسلات من بدائيات الحركة الديناميكية. IEEE ترانس. التطوير المعرفي النظام. 12، 18-29. دوى:TCDS.2018. 2868921/10.1109